

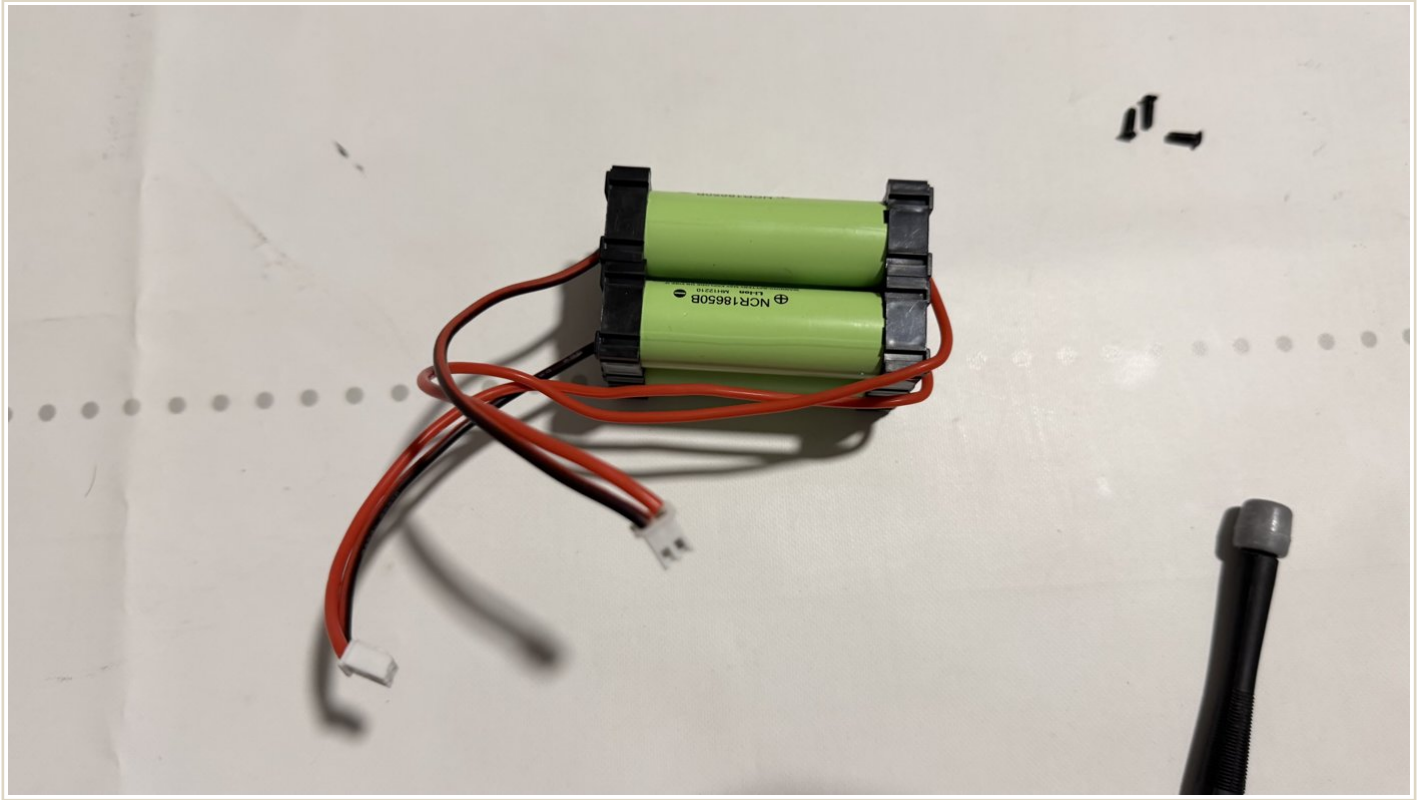
# Proceso de ensamblaje del robot

WRO FUTURE ENGINEERS · QUERETARO CSS

50 fotografías seleccionadas, en orden cronológico de armado  
(a partir de la fecha/hora EXIF de captura)

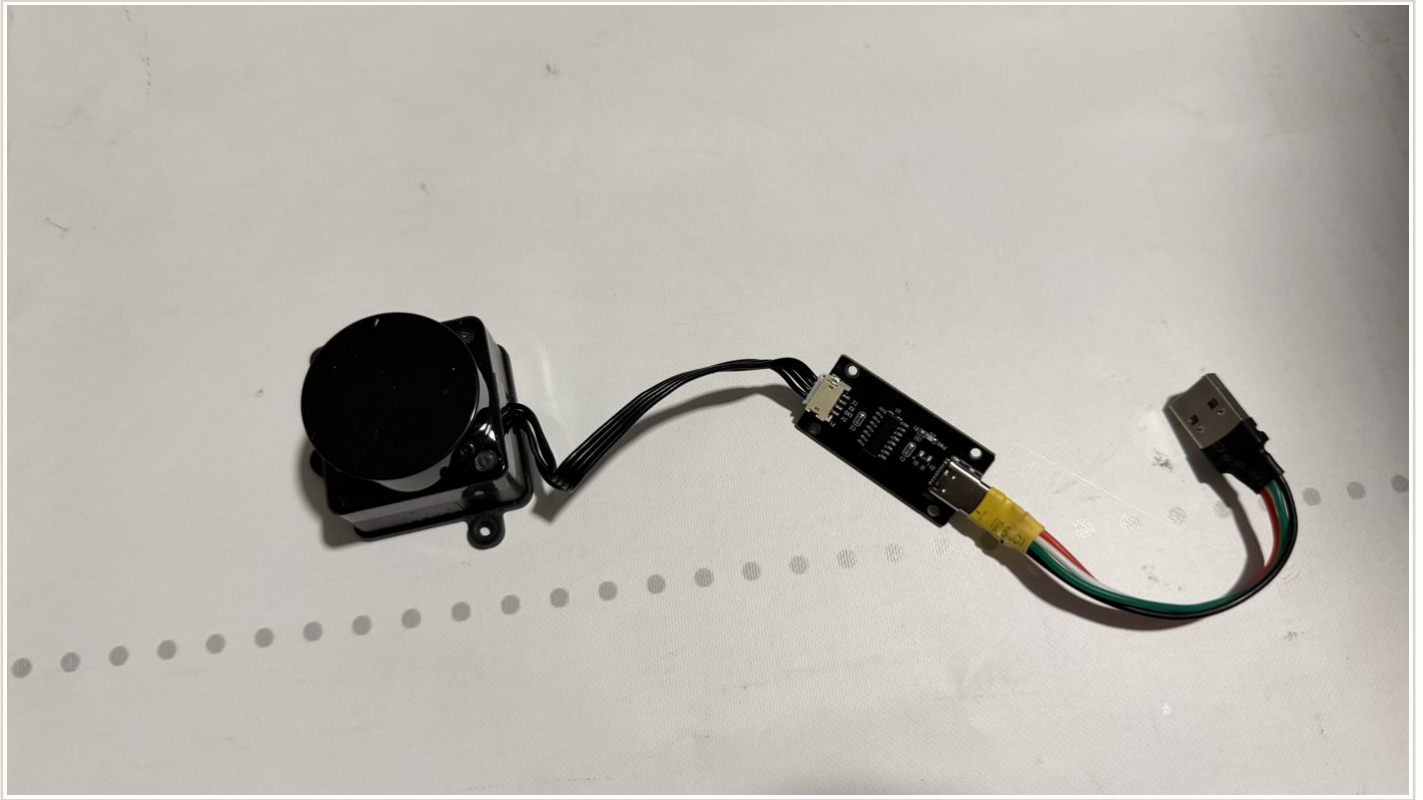
---

## Celda de batería individual



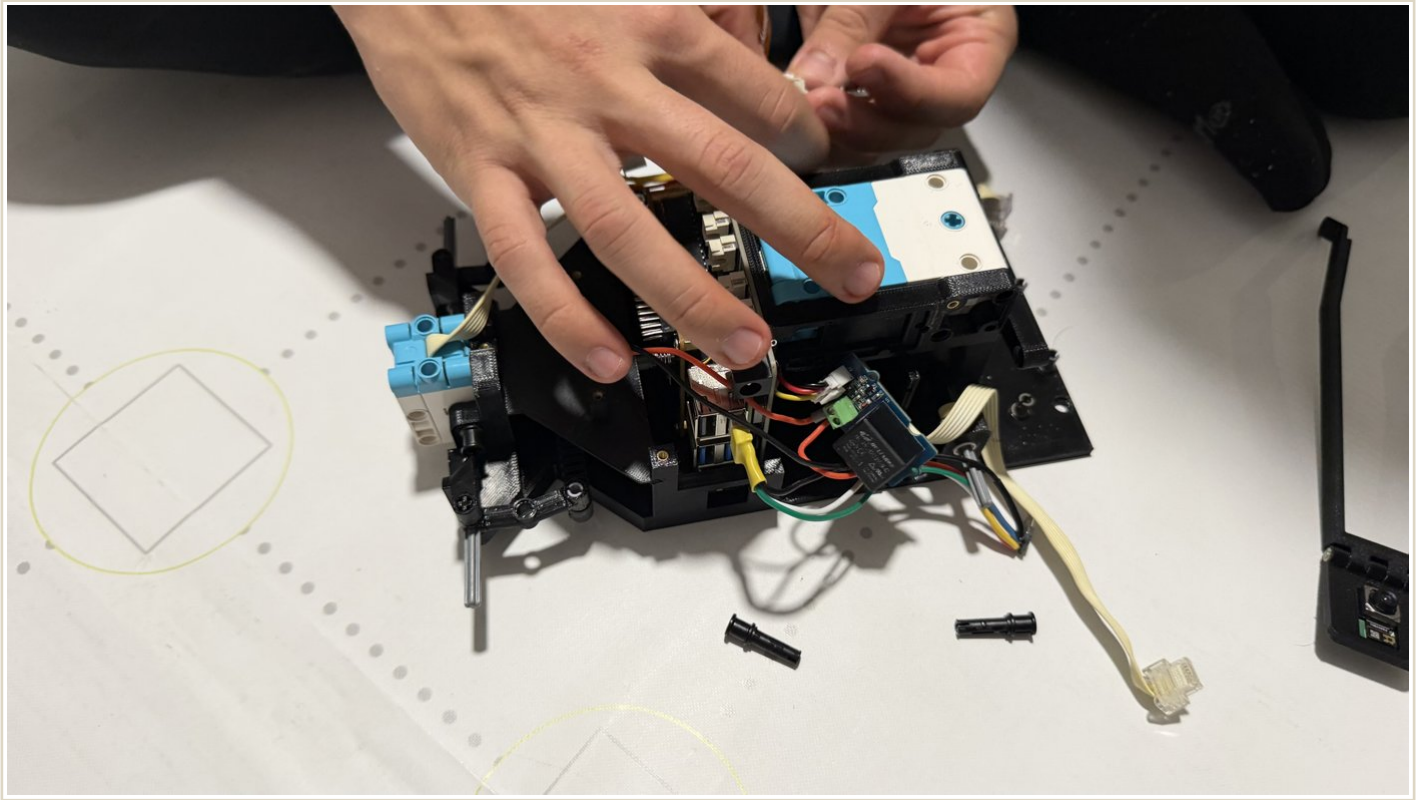
Una celda 18650 con sus cables positivo (rojo) y negativo (negro) ya soldados, pieza suelta antes de integrarse al paquete de baterías.

## Motor de tracción con su driver



Motor DC de tracción conectado a su controlador/ESC mediante el conector de 3 pines, listo para integrarse al chasis.

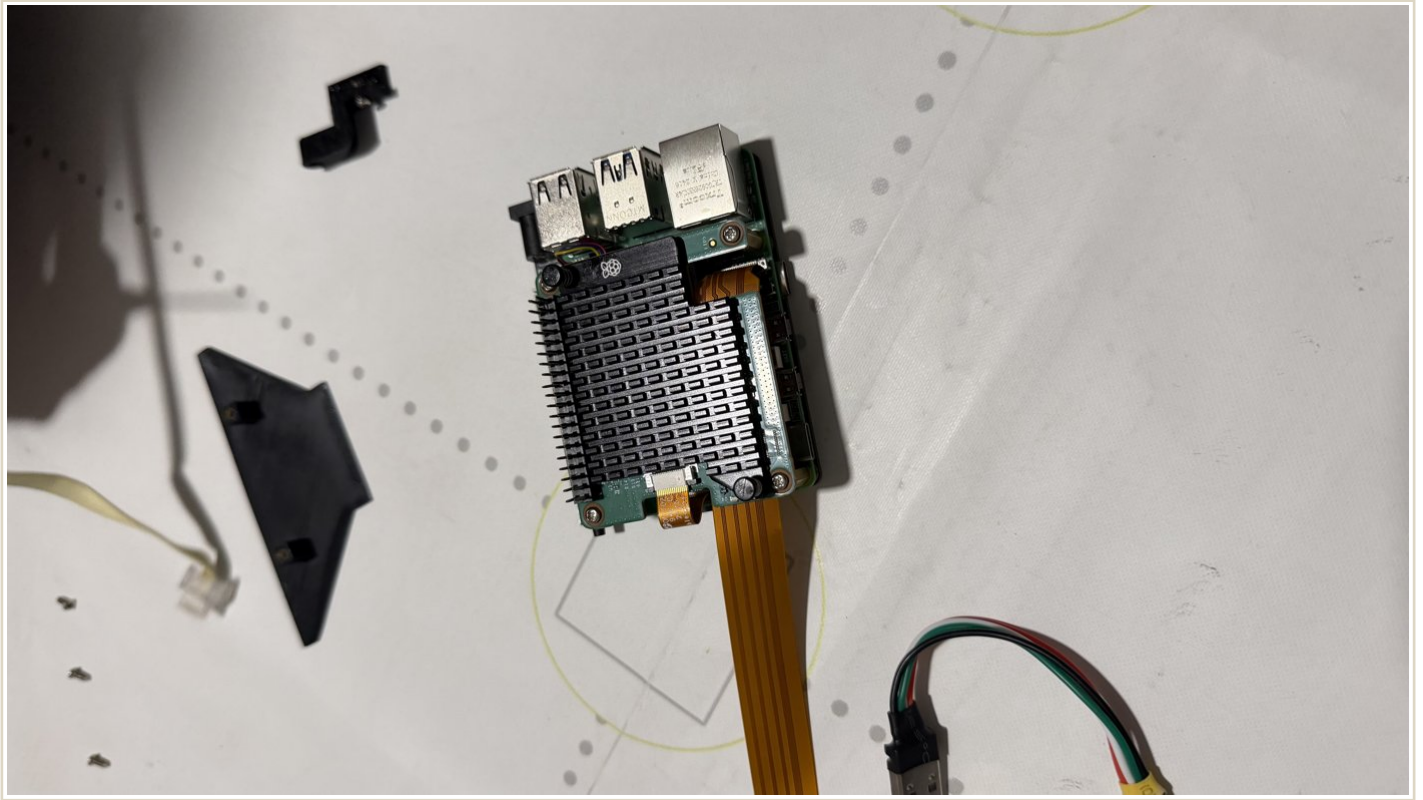
## Cableado interno del chasis



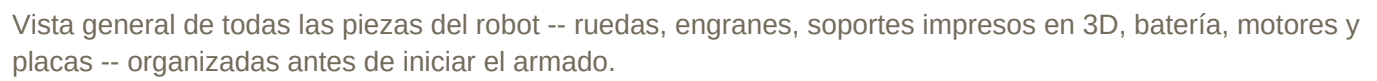
Ajustando manualmente el cableado y los conectores dentro de la estructura del chasis durante el armado inicial.



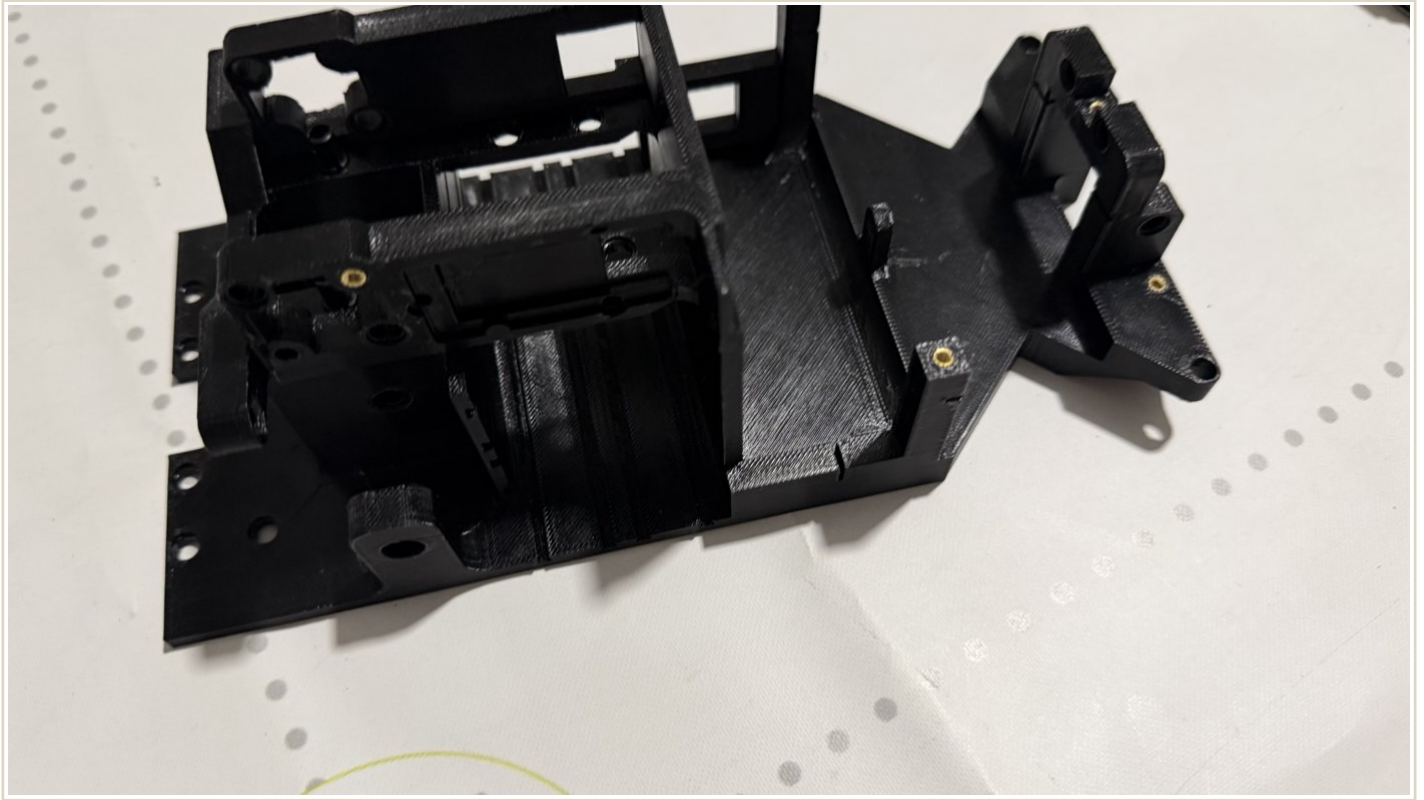
## Raspberry Pi y HAT de IA



Raspberry Pi con el HAT de inteligencia artificial (Hailo) apilado y el cable flex de la cámara ya conectado, antes de montarse en el chasis.



## Chasis impreso en 3D



Base y soporte de dirección del chasis, recién impresos en 3D, todavía sin electrónica ni tren motriz.





## Inicio del armado del chasis



Vista general del área de trabajo mientras se comienza a ensamblar la estructura del chasis.

## Atornillando componentes internos



Primer plano fijando piezas dentro del chasis con un desarmador de precisión.

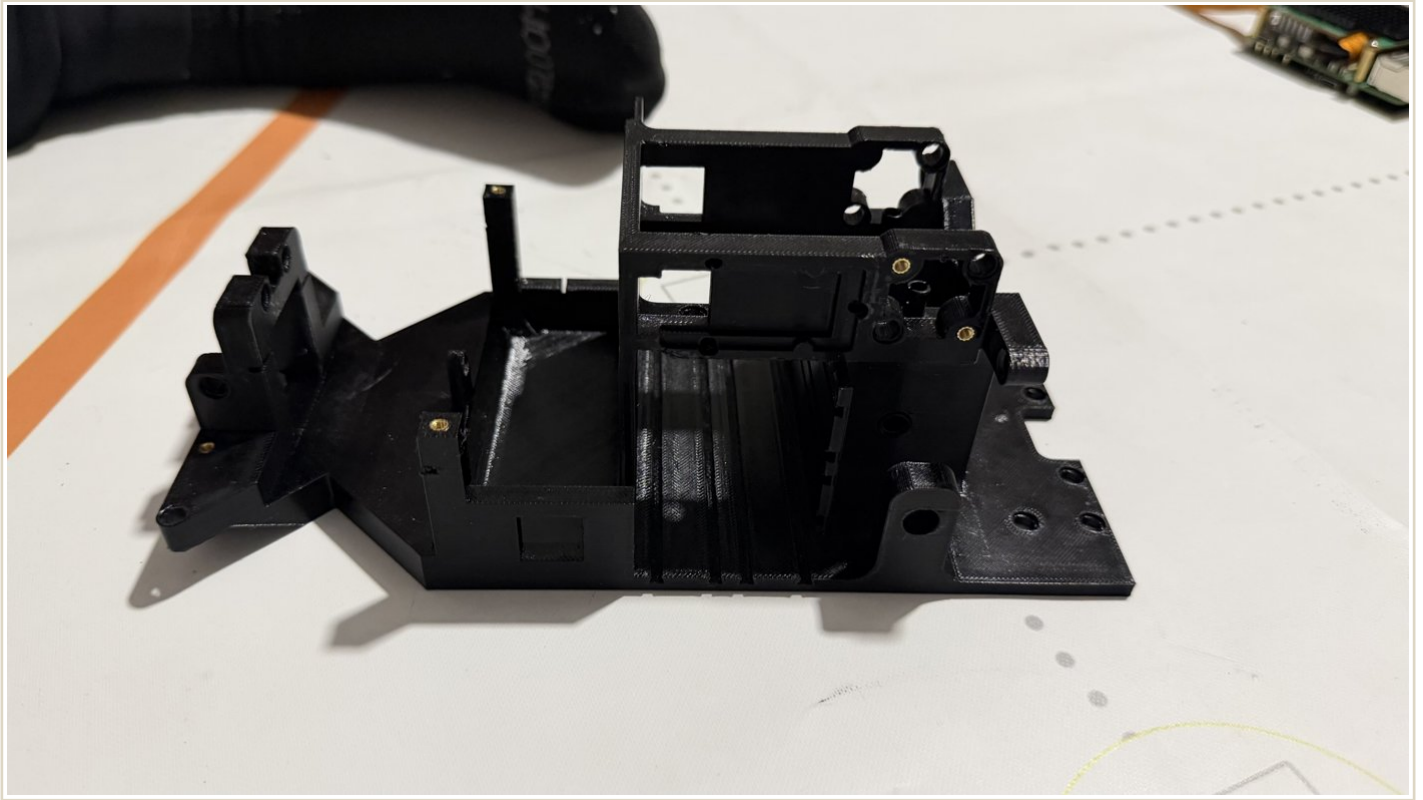
## Ajuste final de la caja de engranes



Apretando un tornillo final en la caja de engranajes recién ensamblada.

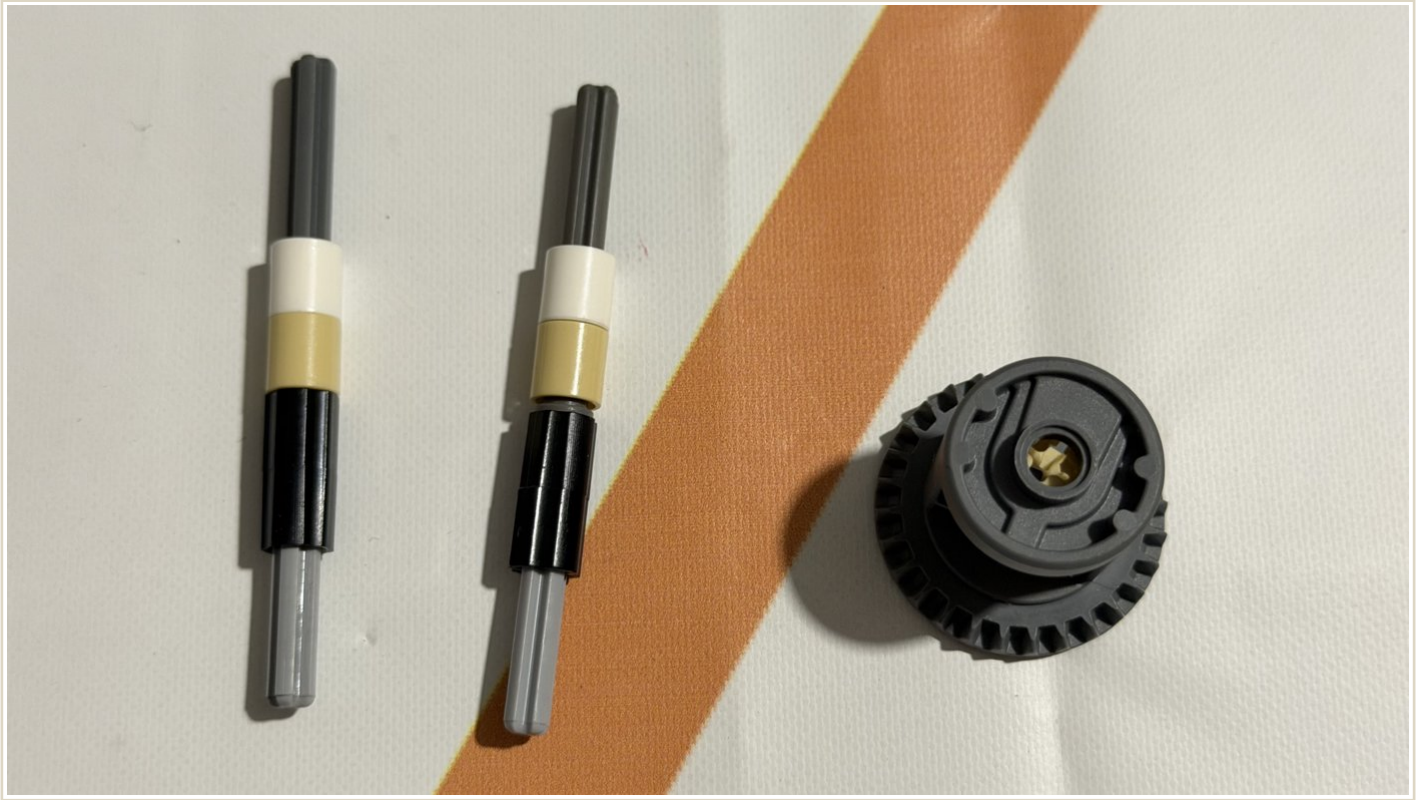


## Caja de engranes vacía



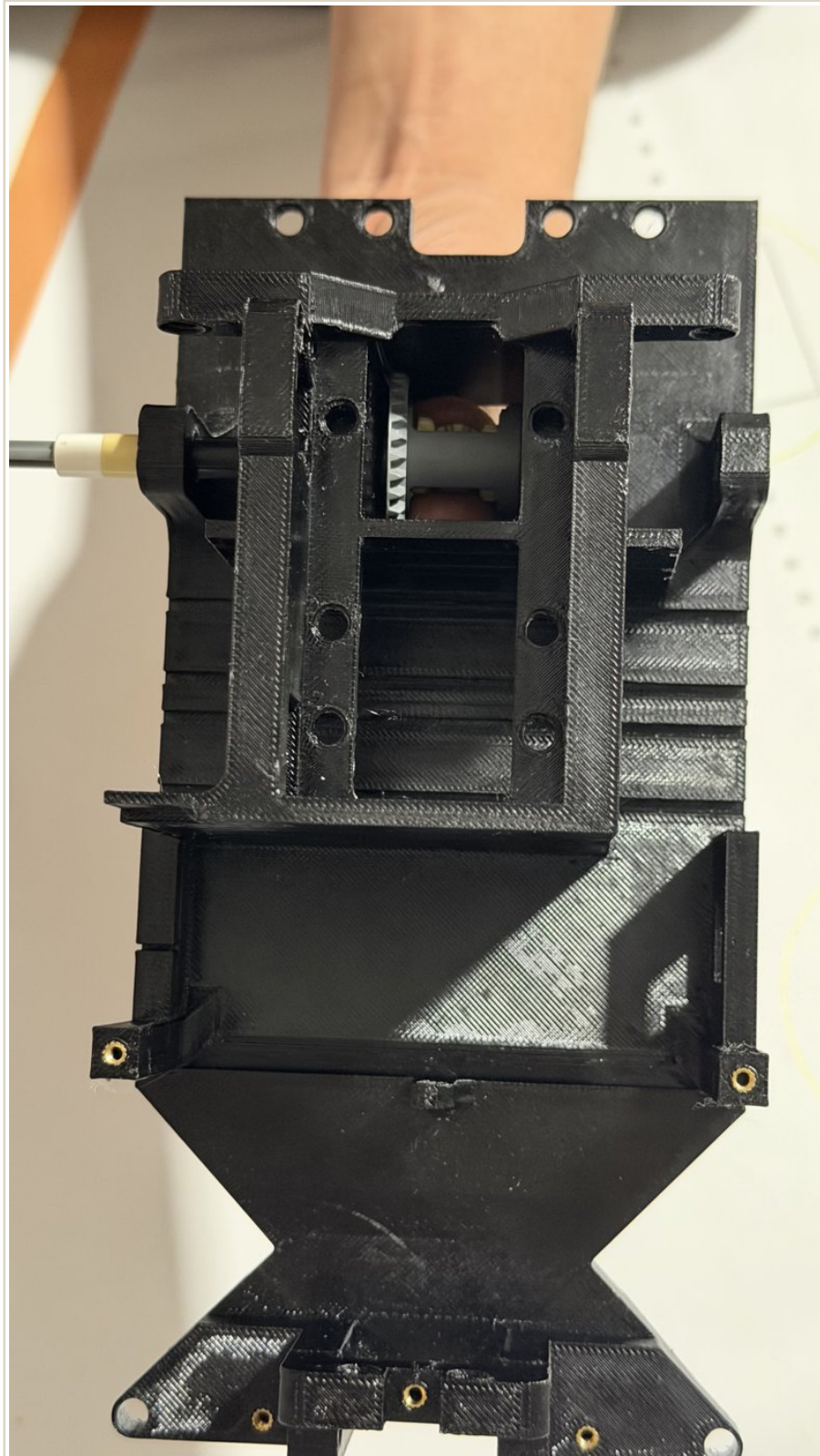
Caja de transmisión impresa en 3D vista desde arriba, todavía vacía, lista para recibir el motor y los engranes.

## Ejes y engrane de tracción



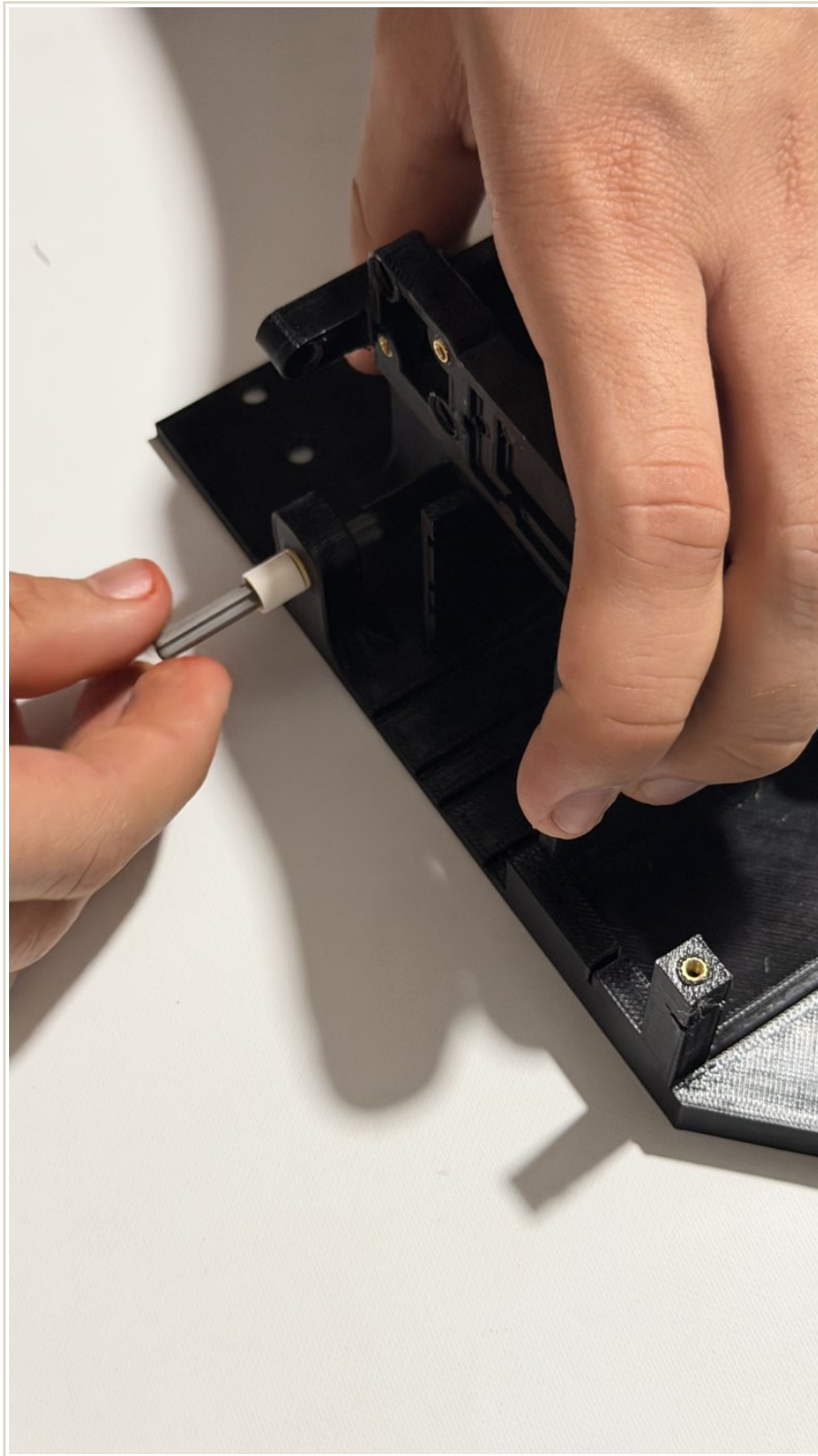
Flechas metálicas y el engrane/polea de tracción, piezas sueltas antes de montarse dentro de la caja de engranes.

## Primer engrane instalado



Caja de engranajes con el primer engrane y su eje ya instalados dentro del chasis.

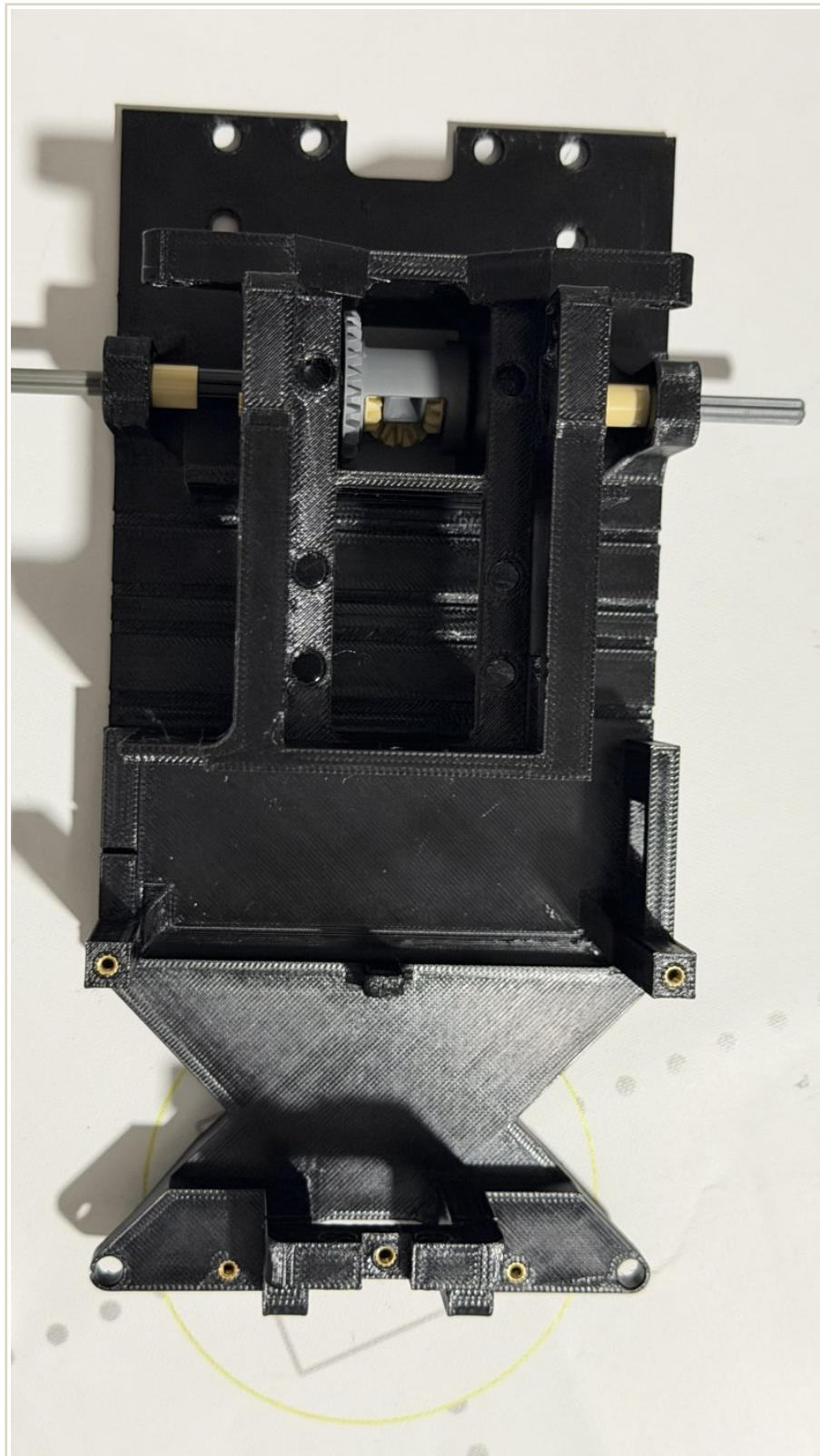
## Fijando la tapa de la caja de engranes



Atornillando la pieza lateral que cierra la caja de engranes con un desarmador pequeño.



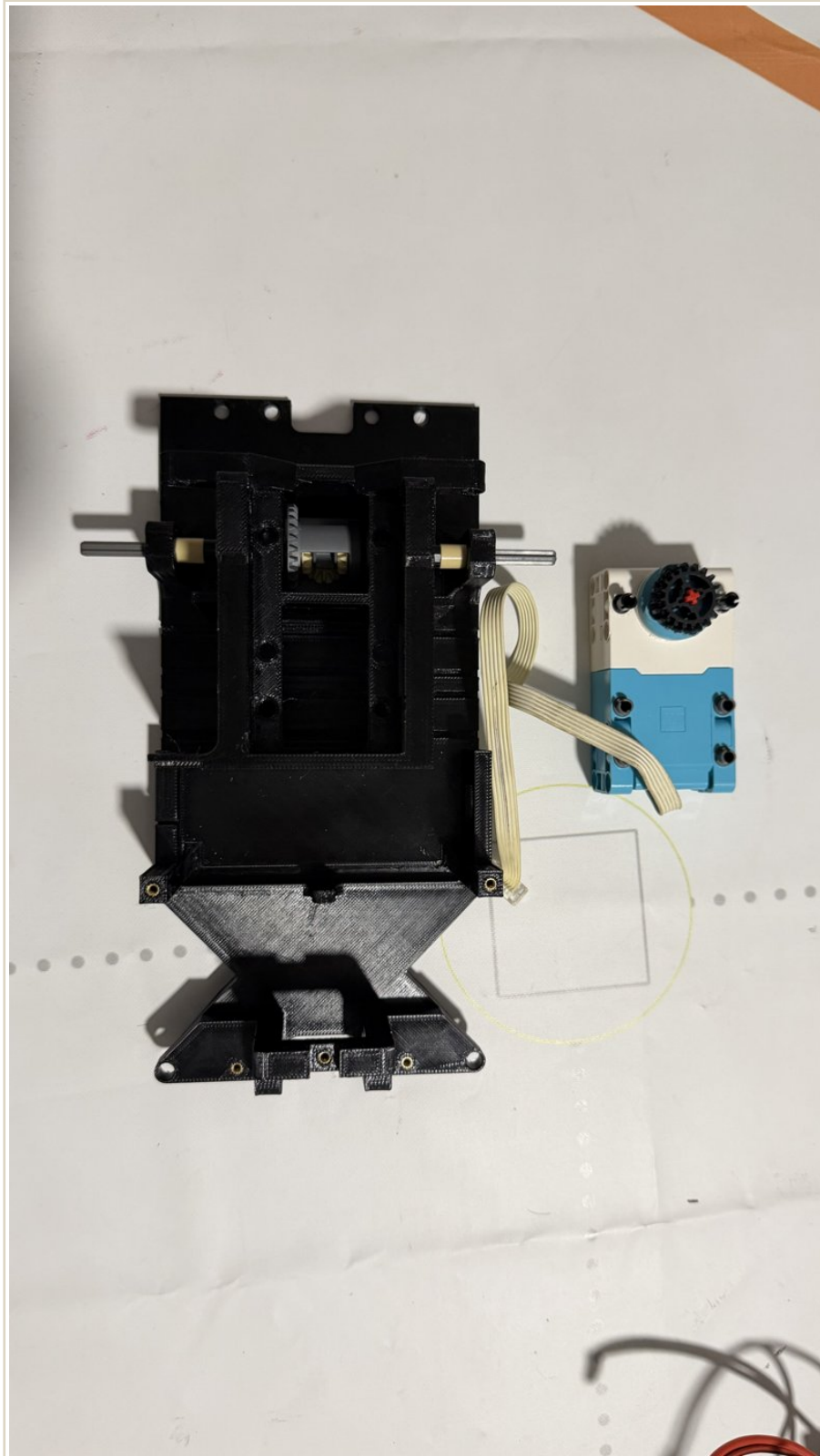
## Eje central de transmisión



Vista superior del chasis con el eje central de la transmisión ya instalado y pasante.

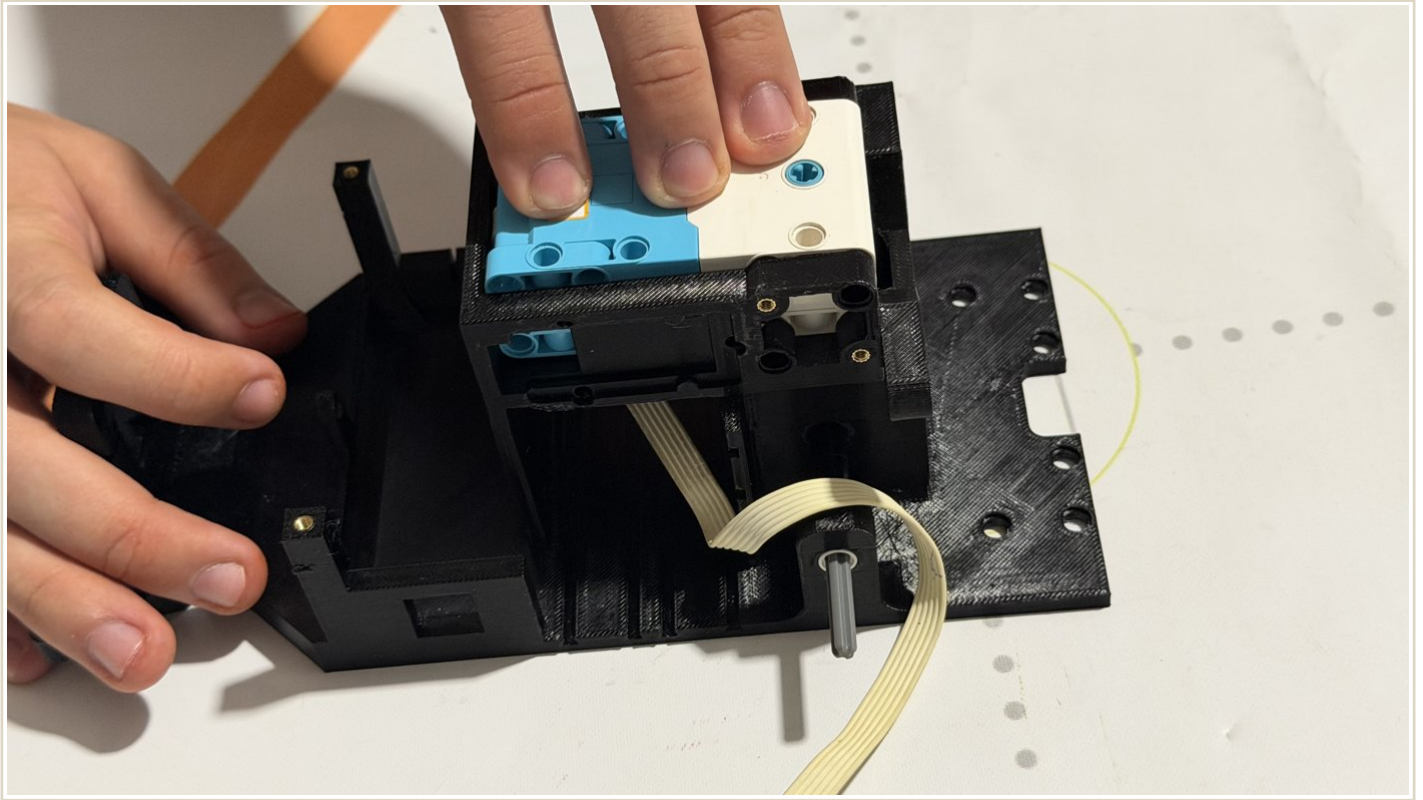


## Instalando el servo de dirección



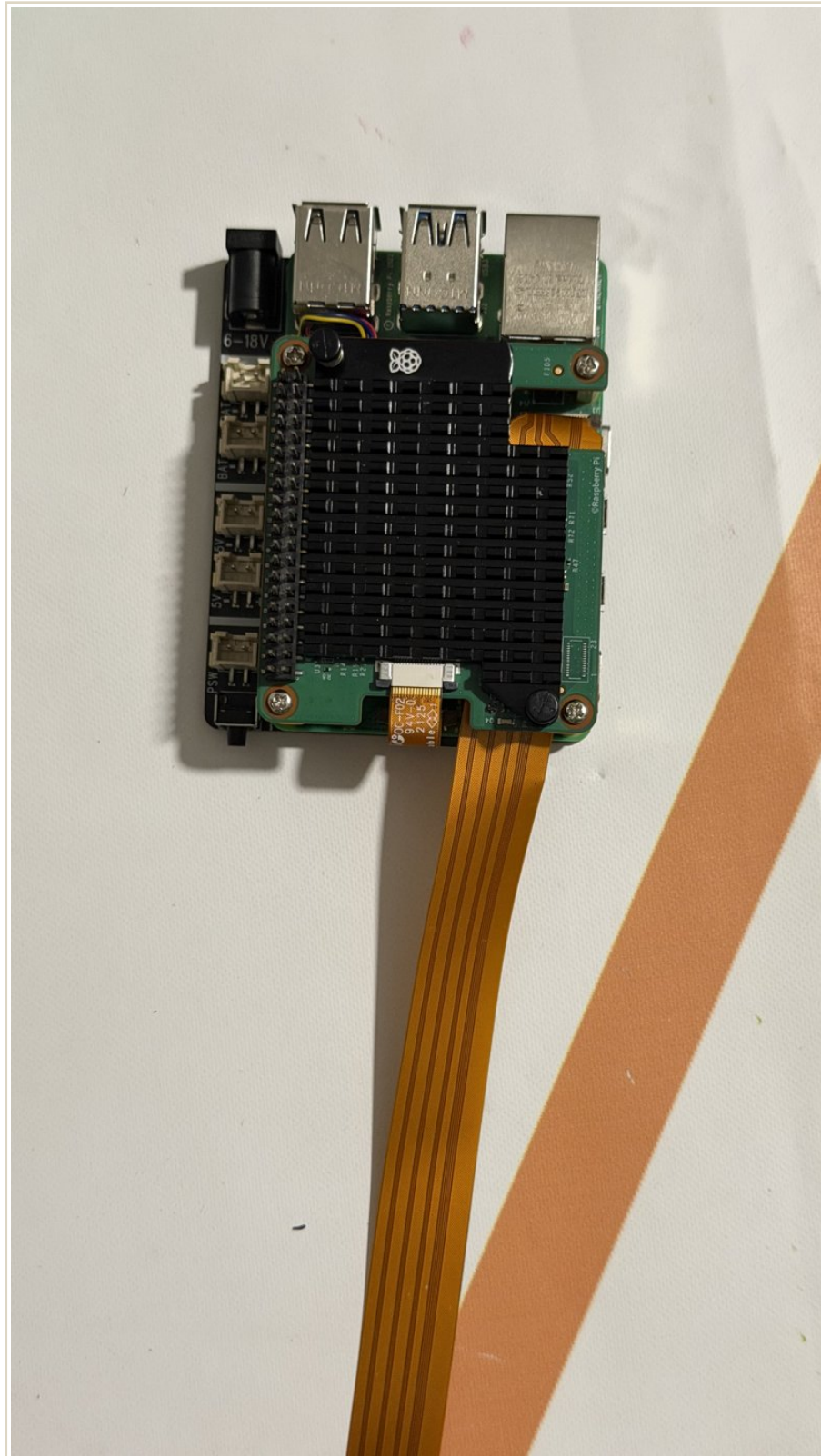
El servomotor de dirección (azul) siendo colocado en la parte frontal del chasis.

## Servo de dirección en su soporte



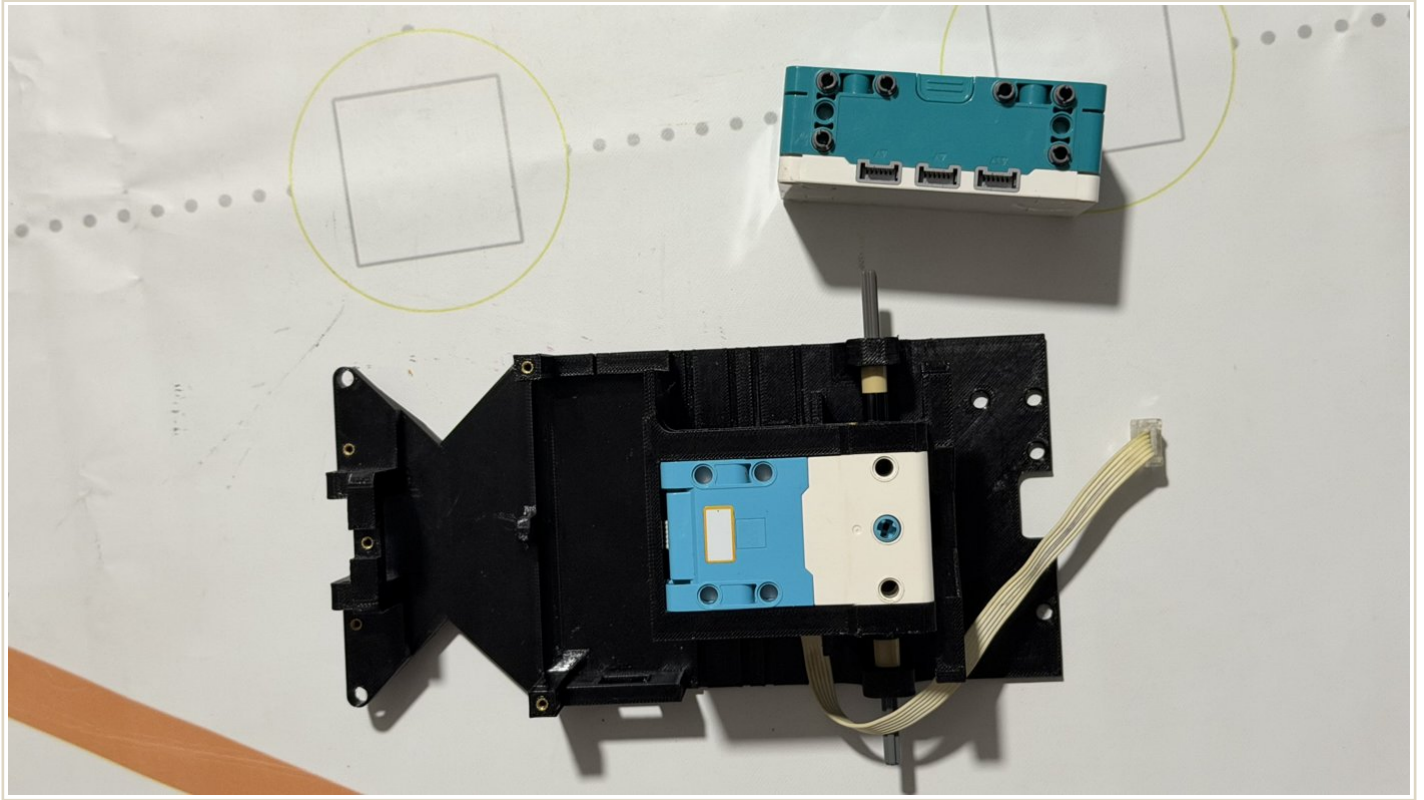
Ajustando el servo de dirección dentro de su soporte impreso en el chasis.

## Placa de cómputo lista



Raspberry Pi con el HAT de Hailo y el cable flex de la cámara ya integrados, lista para montarse sobre el chasis.

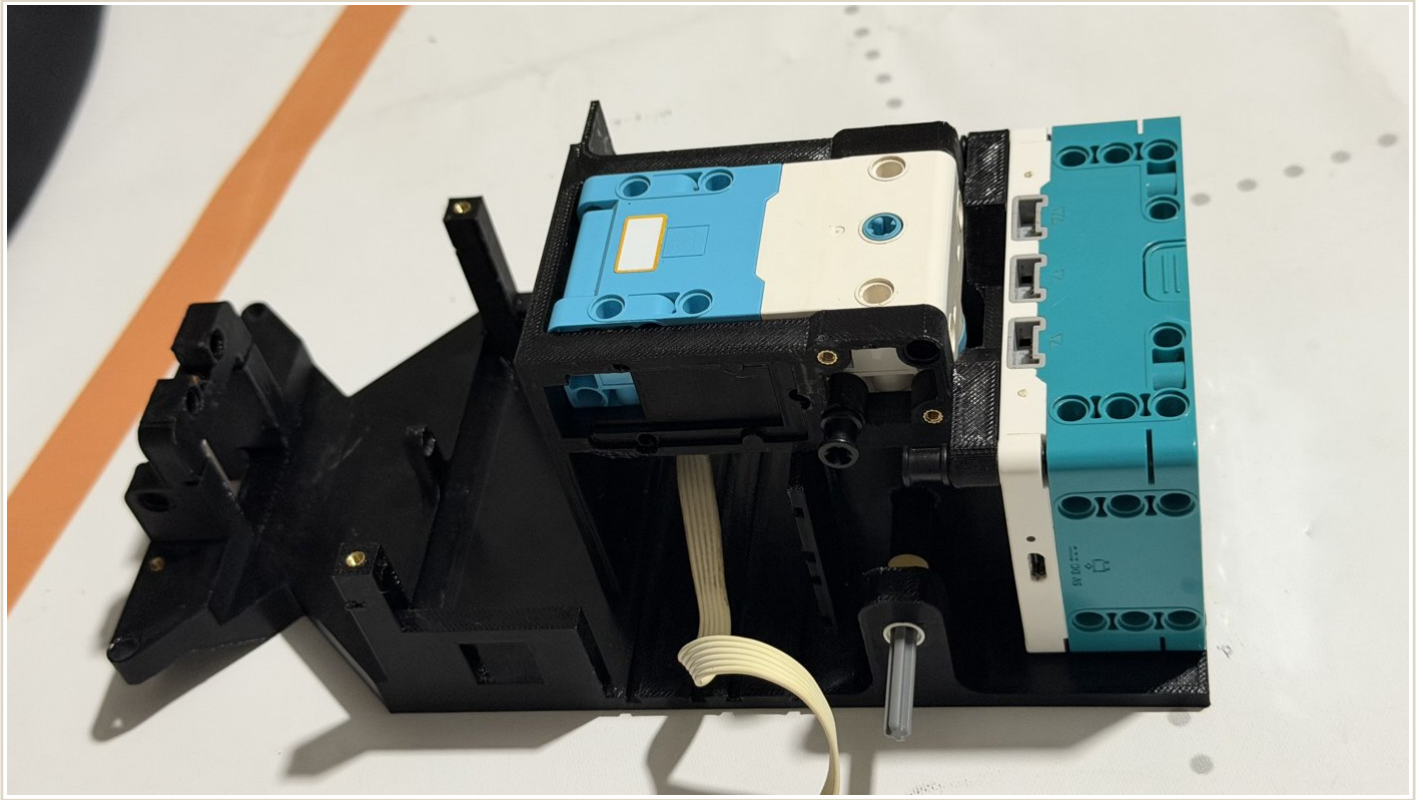
## Dirección montada, chasis avanza



Chasis con el servo de dirección ya fijo y el cable flex de la cámara pasado a través de la estructura.

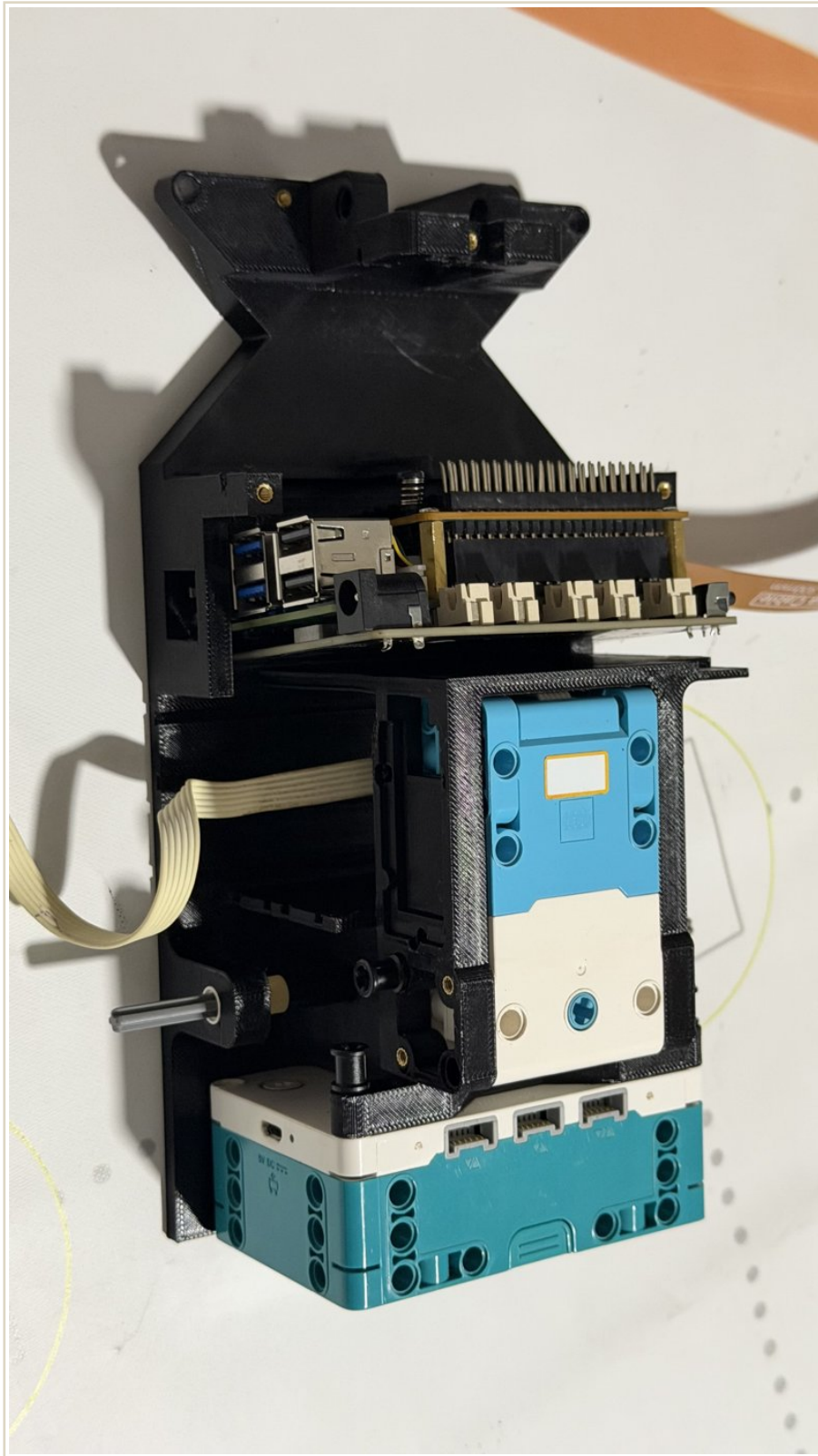


## Vista lateral con dirección instalada



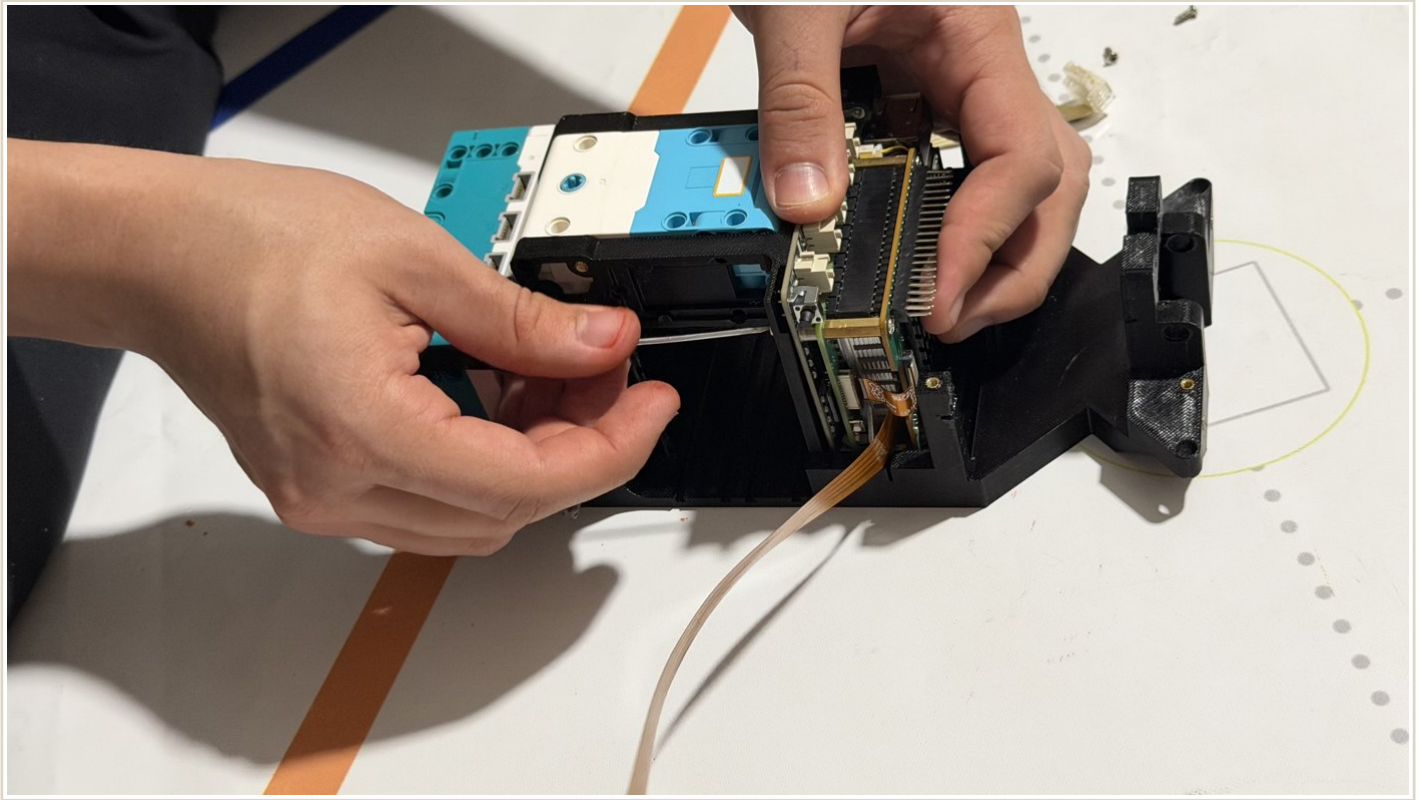
Costado del chasis mostrando el servo de dirección y su cableado ya integrados.

## Cerebro del robot integrado



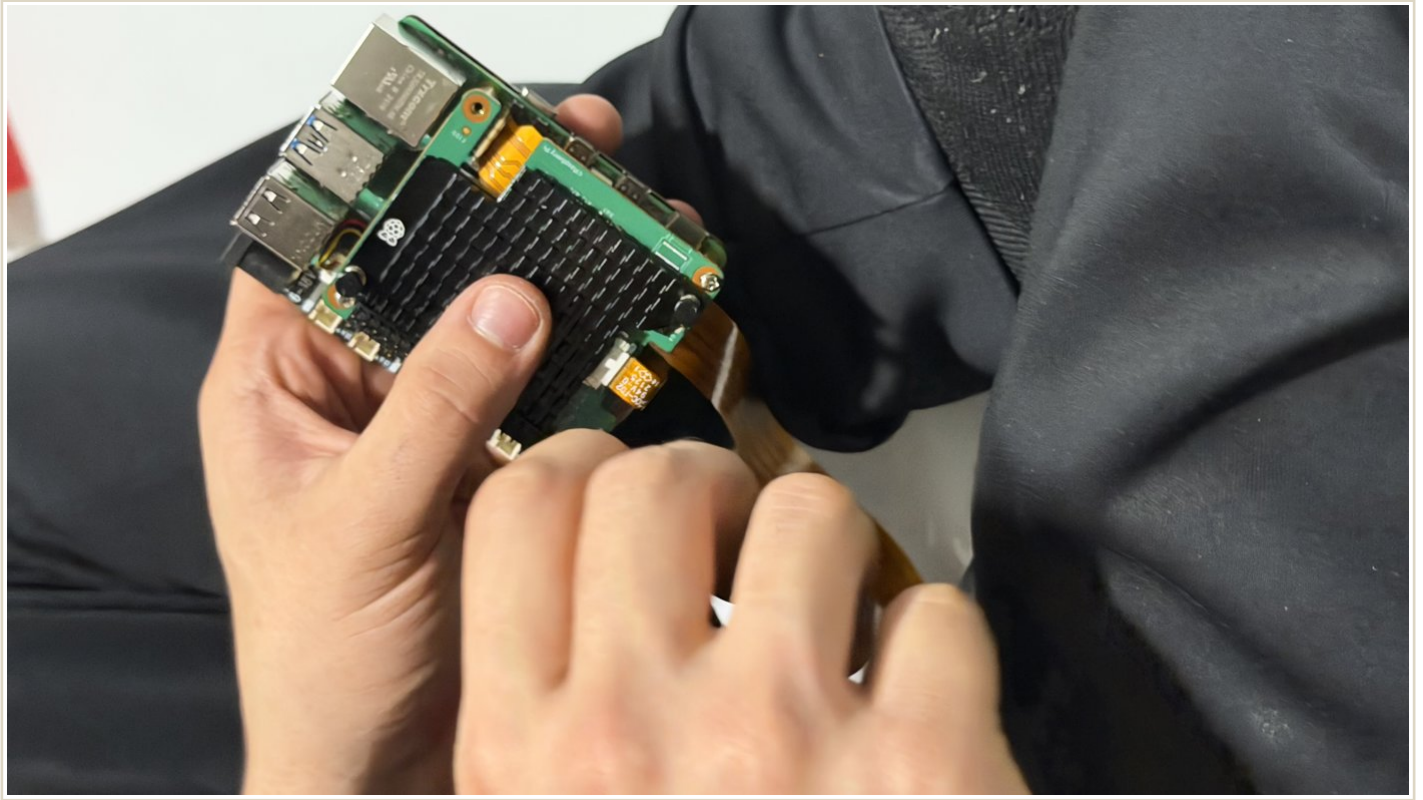
La Raspberry Pi con el HAT de IA apilada sobre el chasis, con los cables flex ya conectados: el sistema de cómputo integrado a la estructura.

## Fijando la placa de cómputo



Ajustando y centrando la placa Raspberry Pi/HAT sobre el chasis para atornillarla.

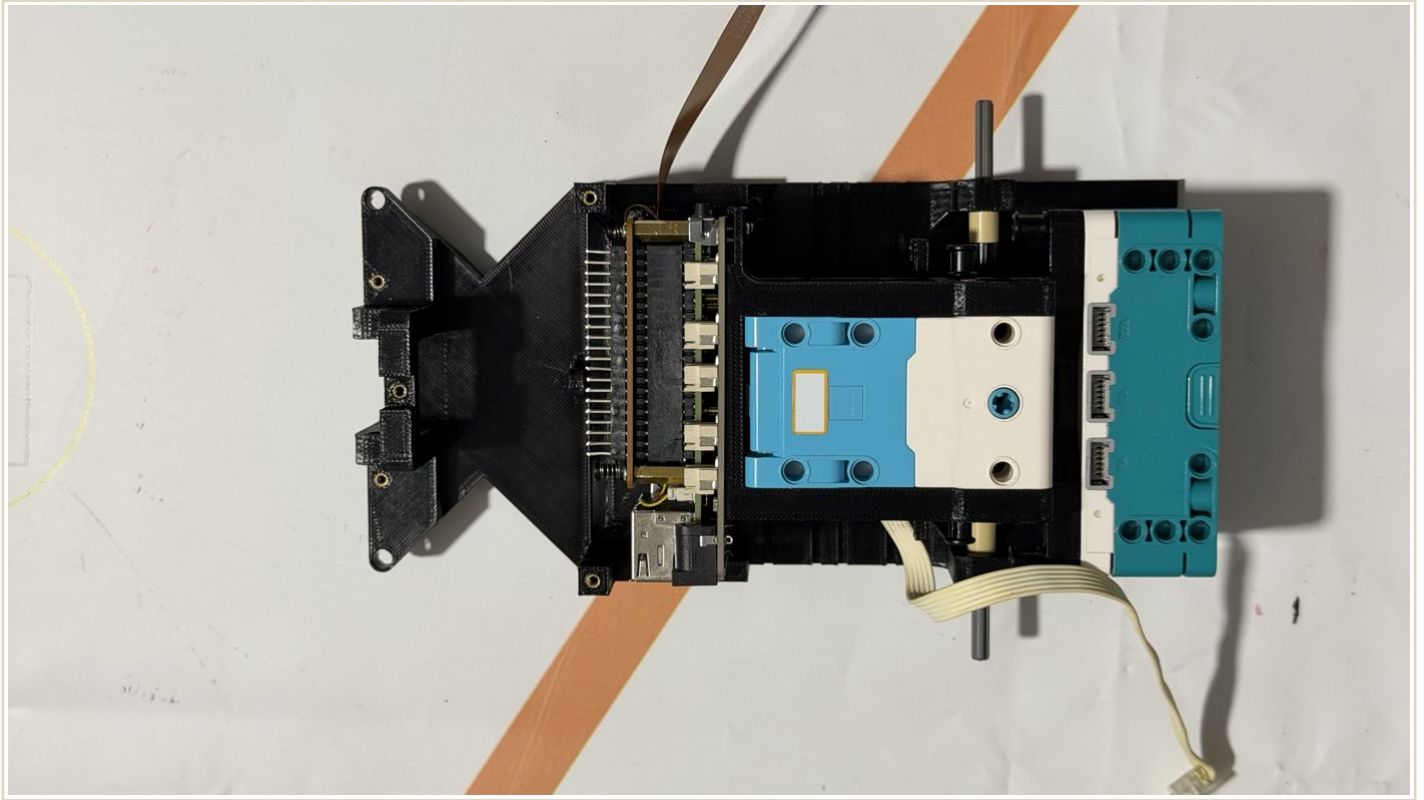
## Conectando el cable de la cámara



Conectando el cable flex de la cámara directamente al conector CSI de la Raspberry Pi.

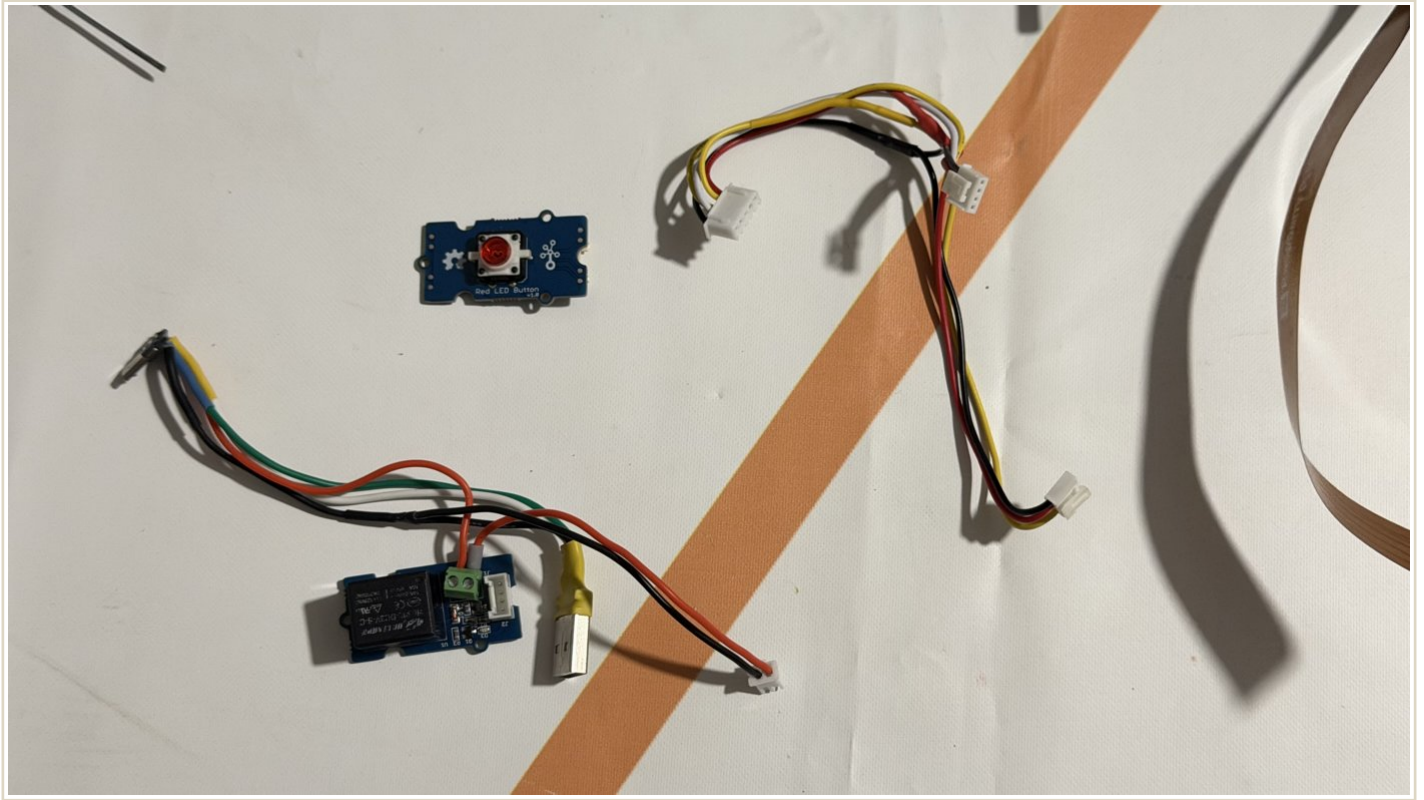


## Placa de cómputo centrada



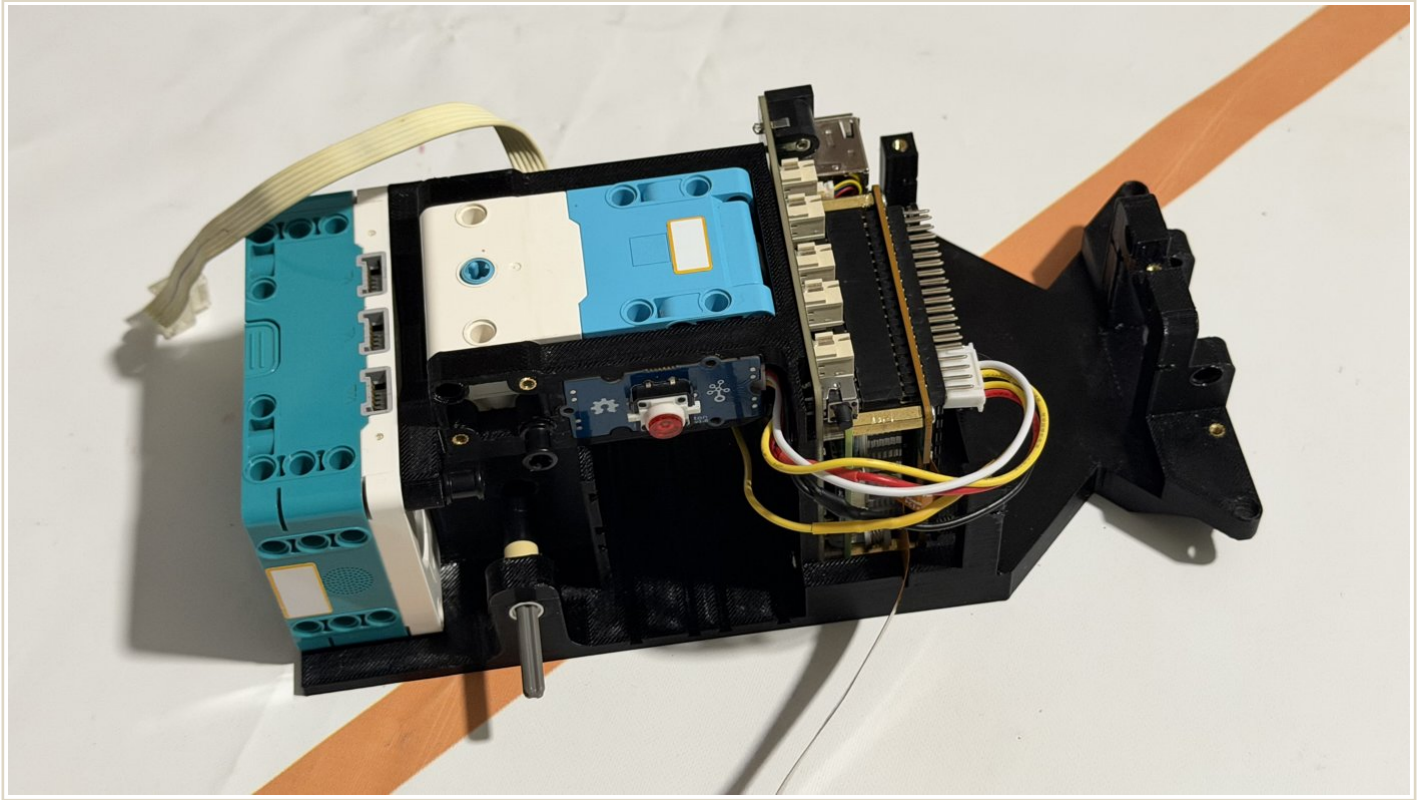
Vista superior del chasis con la placa de cómputo ya centrada y atornillada en su posición final.

## Módulos Grove listos



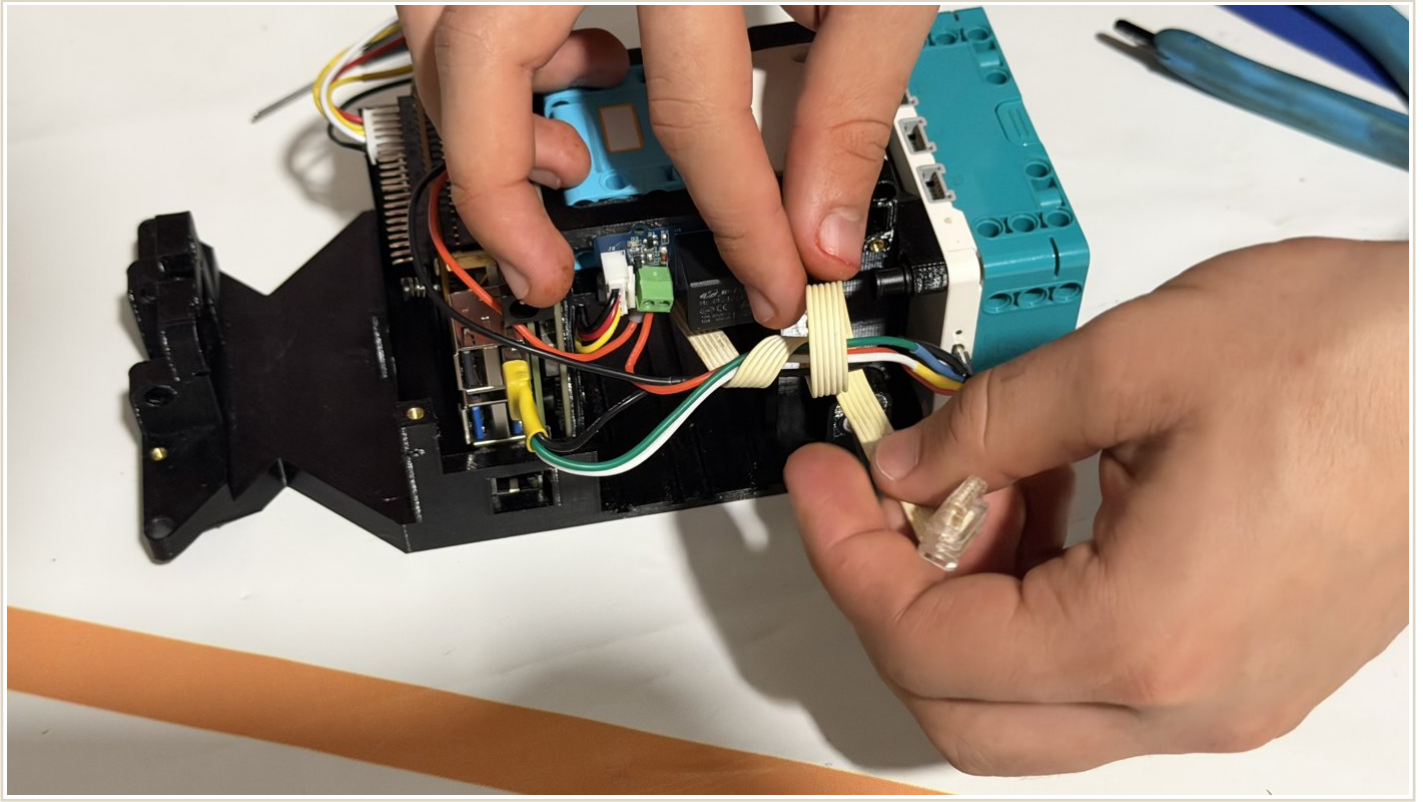
Módulo Grove de botón con LED y módulo de relevador, con su cableado, listos para instalarse en el chasis.

## Tren motriz por debajo



Vista inferior del chasis mostrando el motor de tracción, los engranes y el cableado ya integrados.

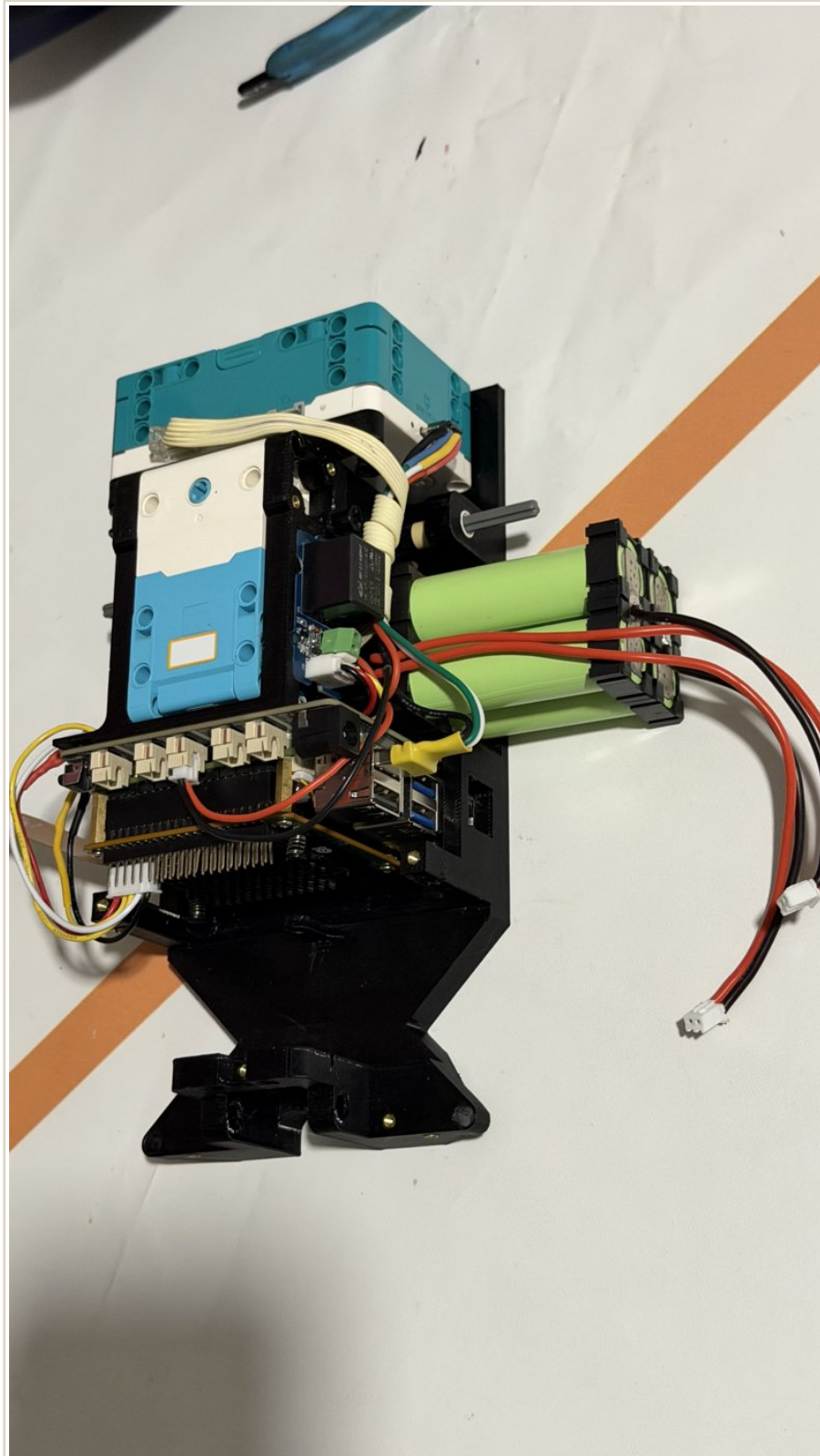
## Conexionado de motores



Conectando los cables del motor y del servo a los conectores del driver dentro del chasis.

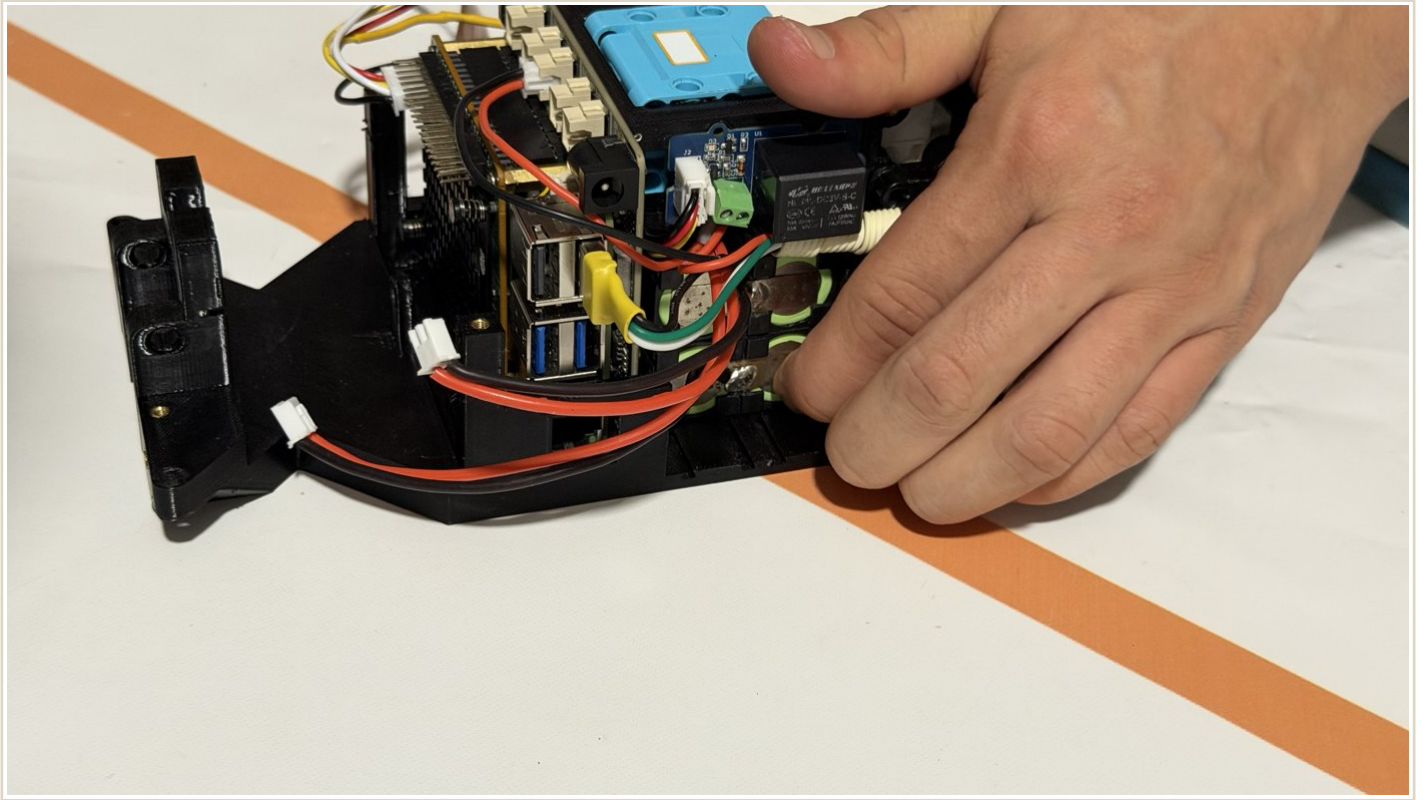


## Batería instalada



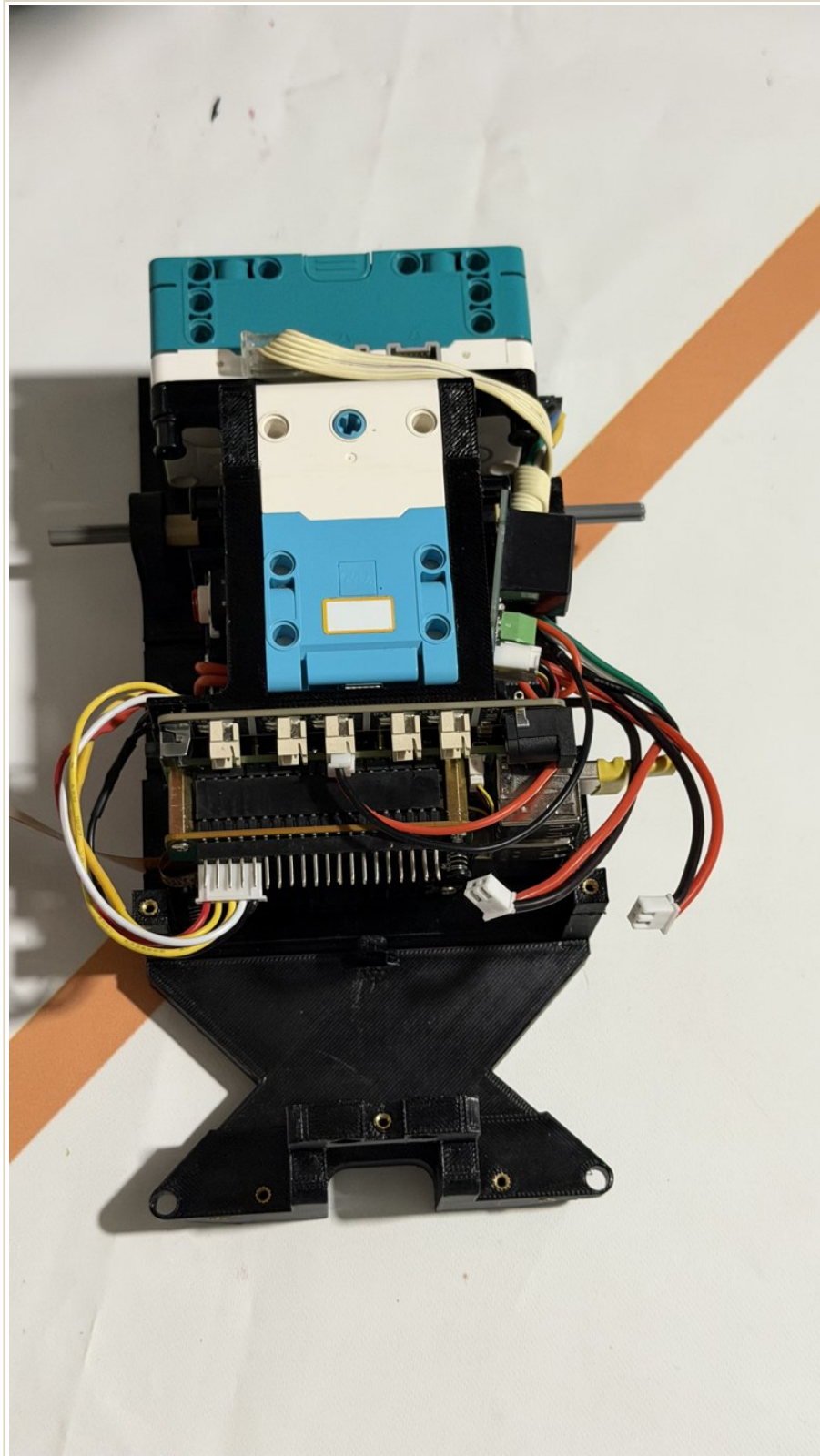
Chasis de pie con el paquete de baterías 18650 ya montado en la parte trasera.

## Cableado principal acomodado



Vista lateral del chasis con la batería y el cableado principal ya acomodados dentro de la estructura.

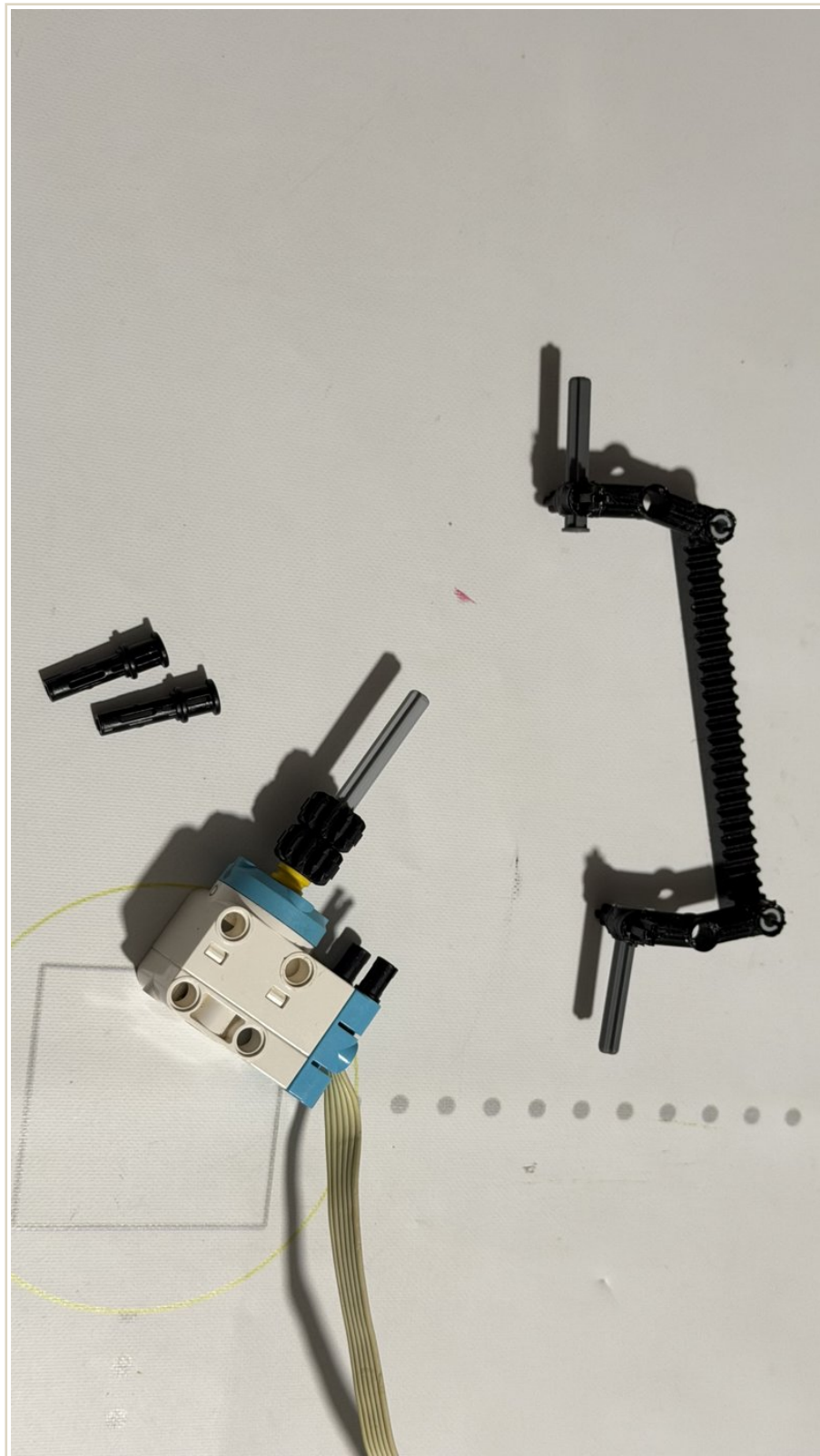
## Vista trasera del chasis



Parte posterior del chasis mostrando la batería y las conexiones traseras ya ordenadas.



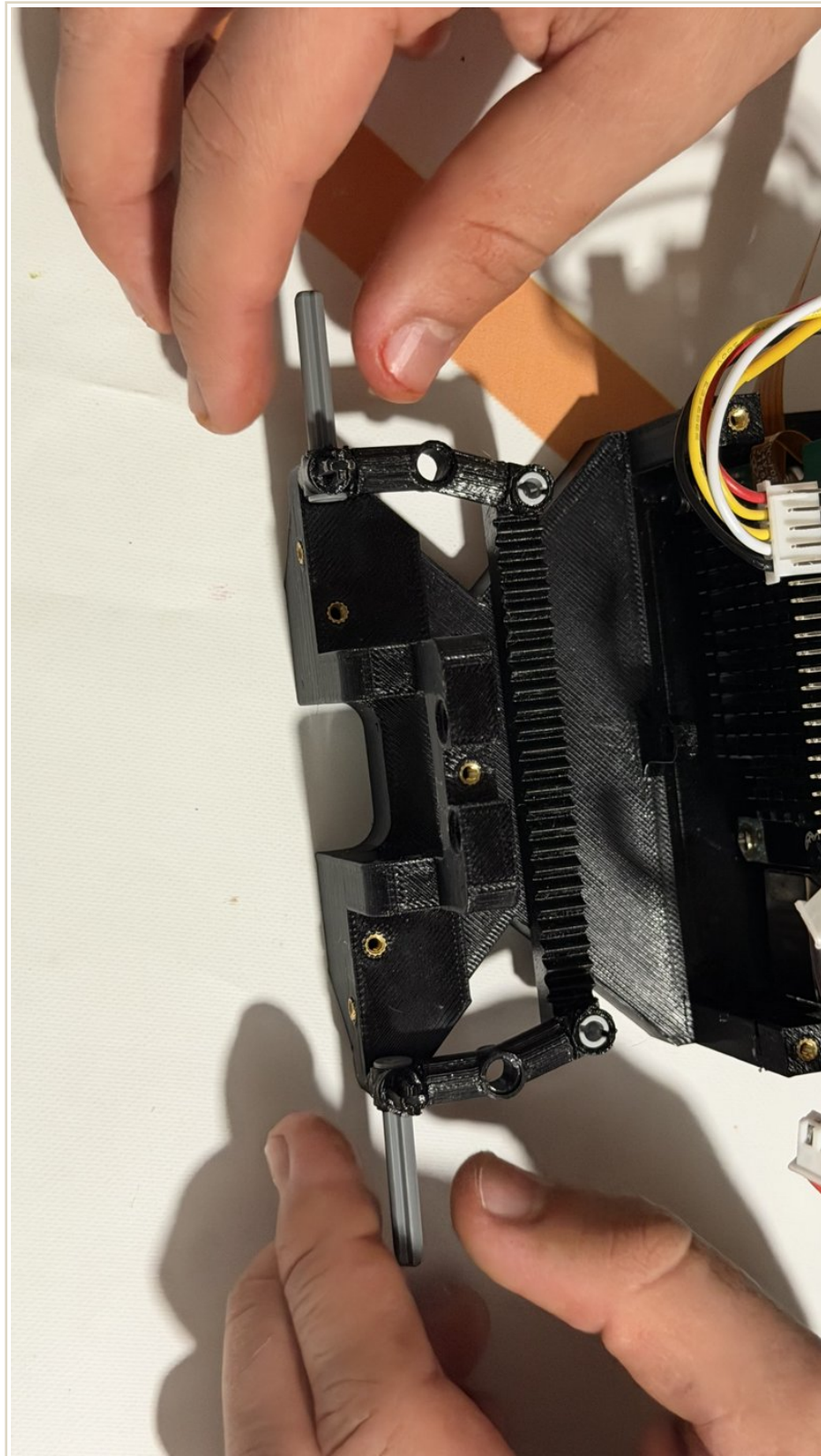
## Piezas del soporte trasero



Brazo de dirección trasero y tornillería sueltos, antes de montarse en el eje posterior.

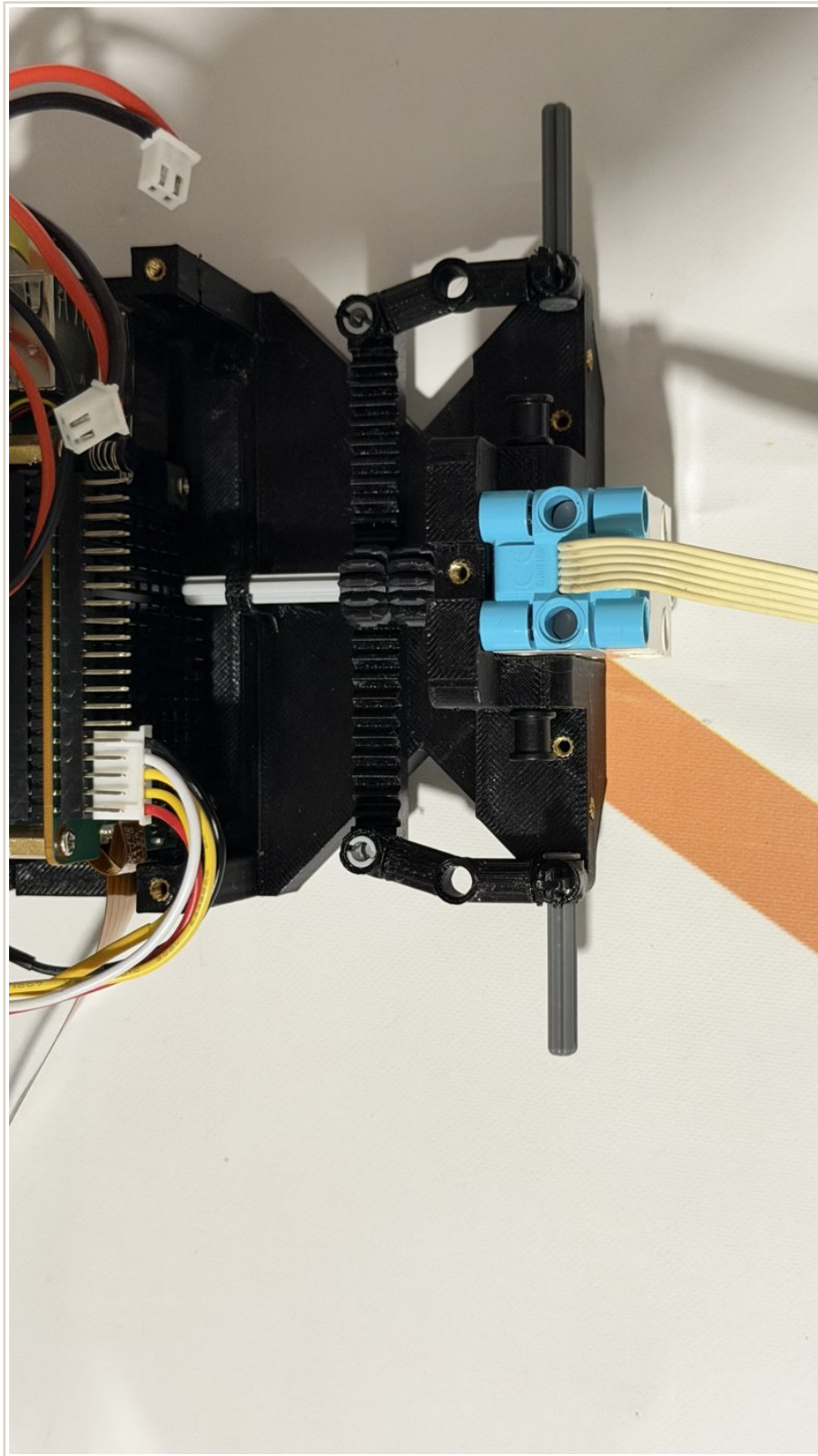


## Instalando el brazo trasero



Montando el brazo/soporte trasero sobre el eje de dirección del chasis.

## Eje trasero ensamblado



Eje trasero con el brazo de dirección y los conectores azules ya montados, visto desde atrás.

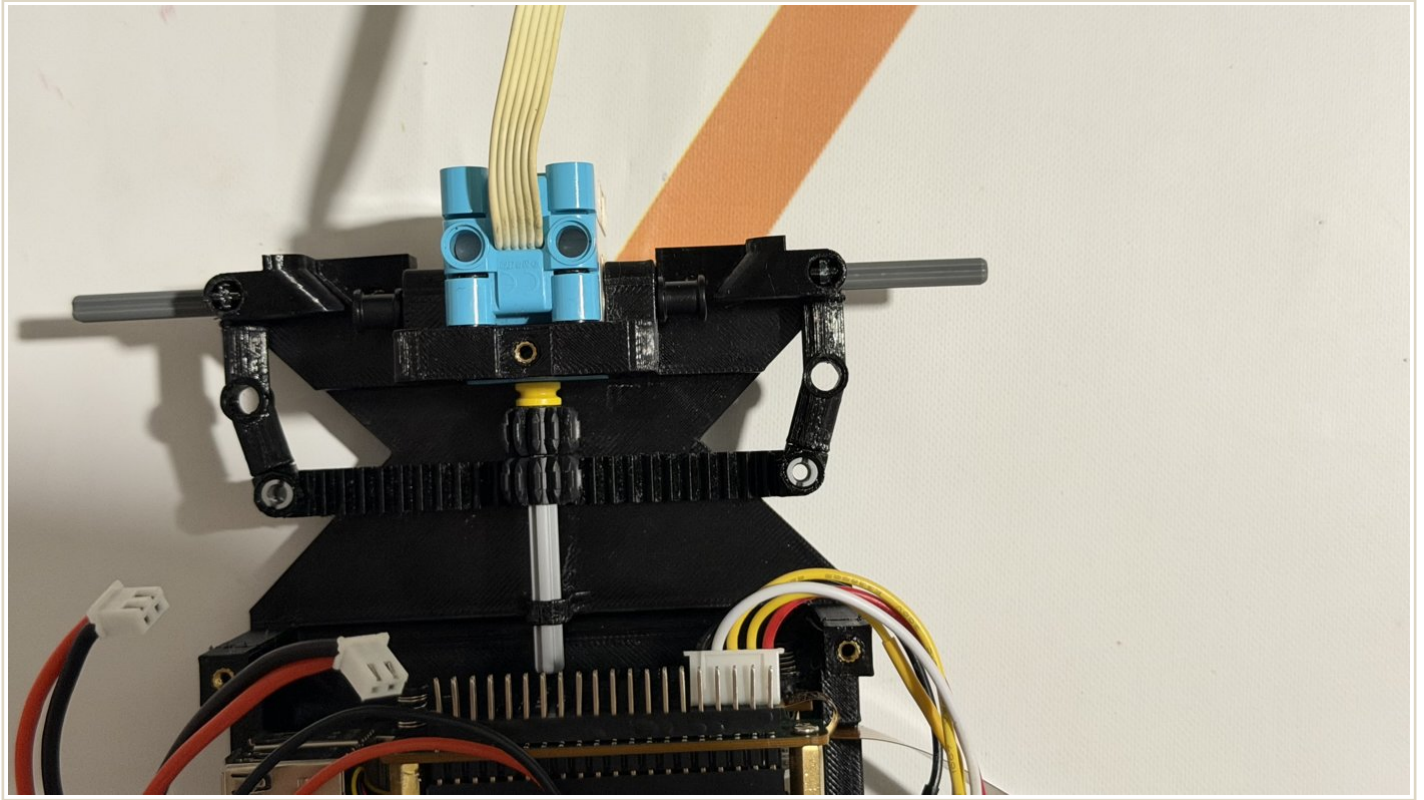
## Soportes en L y tornillería



Piezas de sujeción en forma de L, impresas en 3D, junto con sus tornillos, antes de integrarse al chasis.



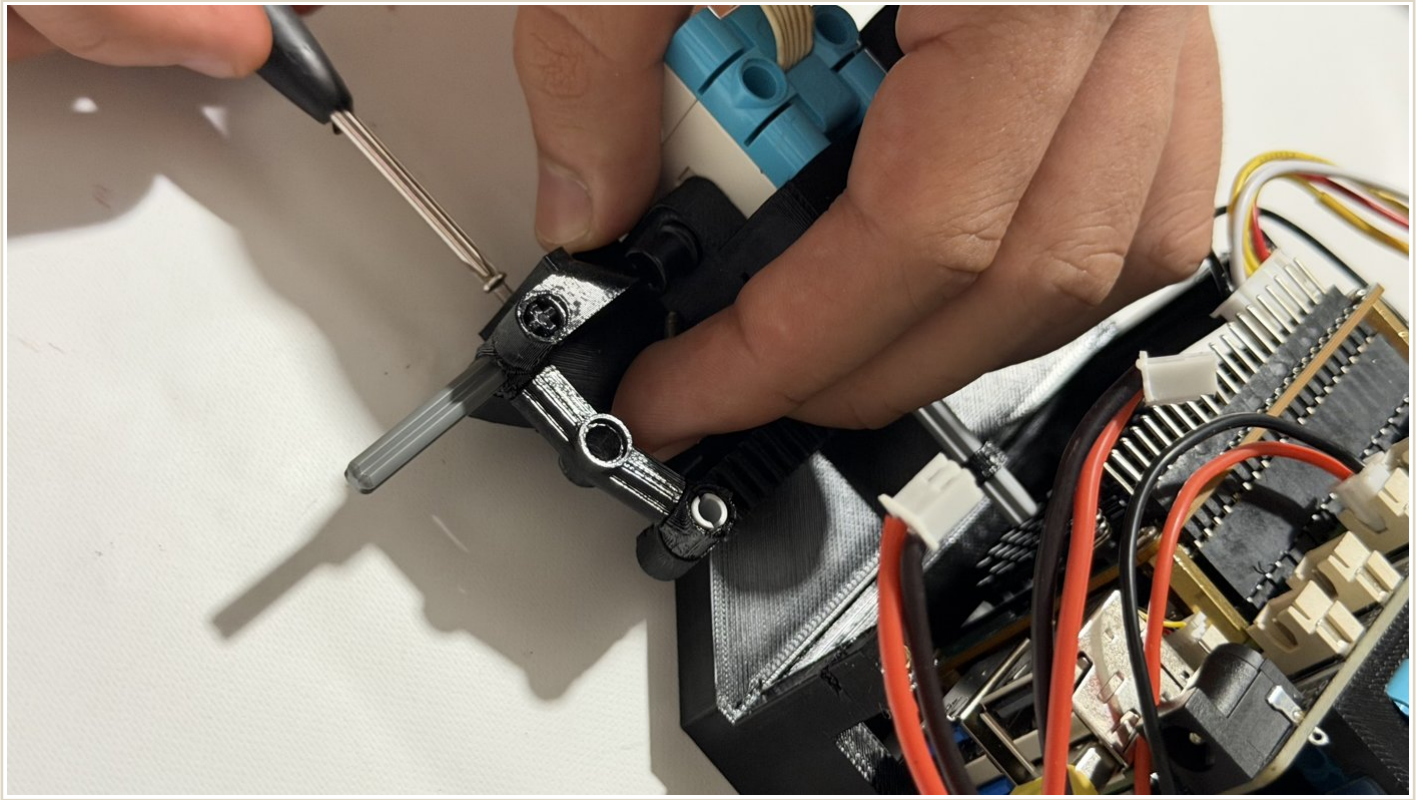
## Eje delantero listo para ruedas



Eje delantero con el brazo de dirección ya instalado, listo para recibir las ruedas.

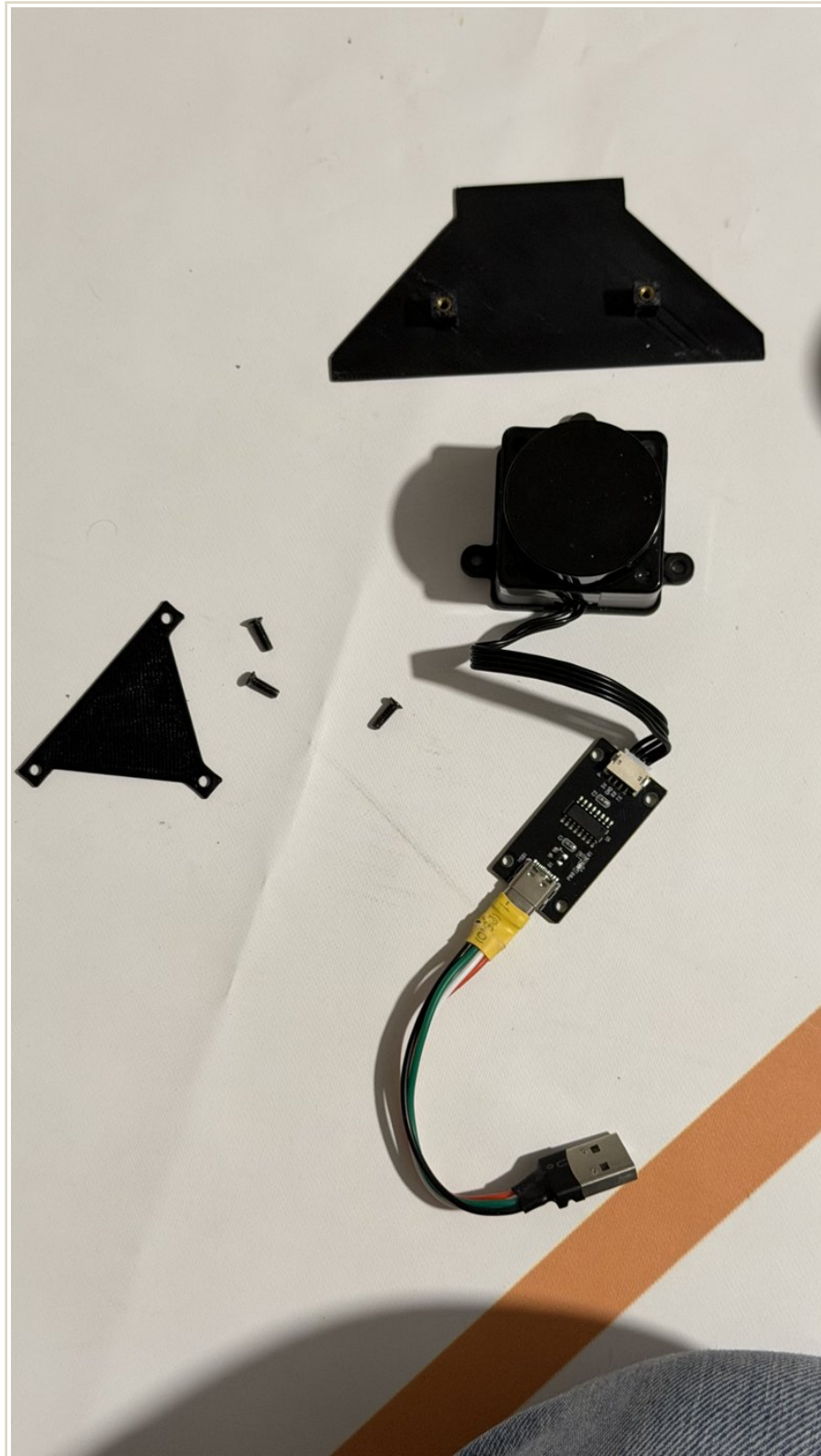


## Atornillando el soporte de dirección



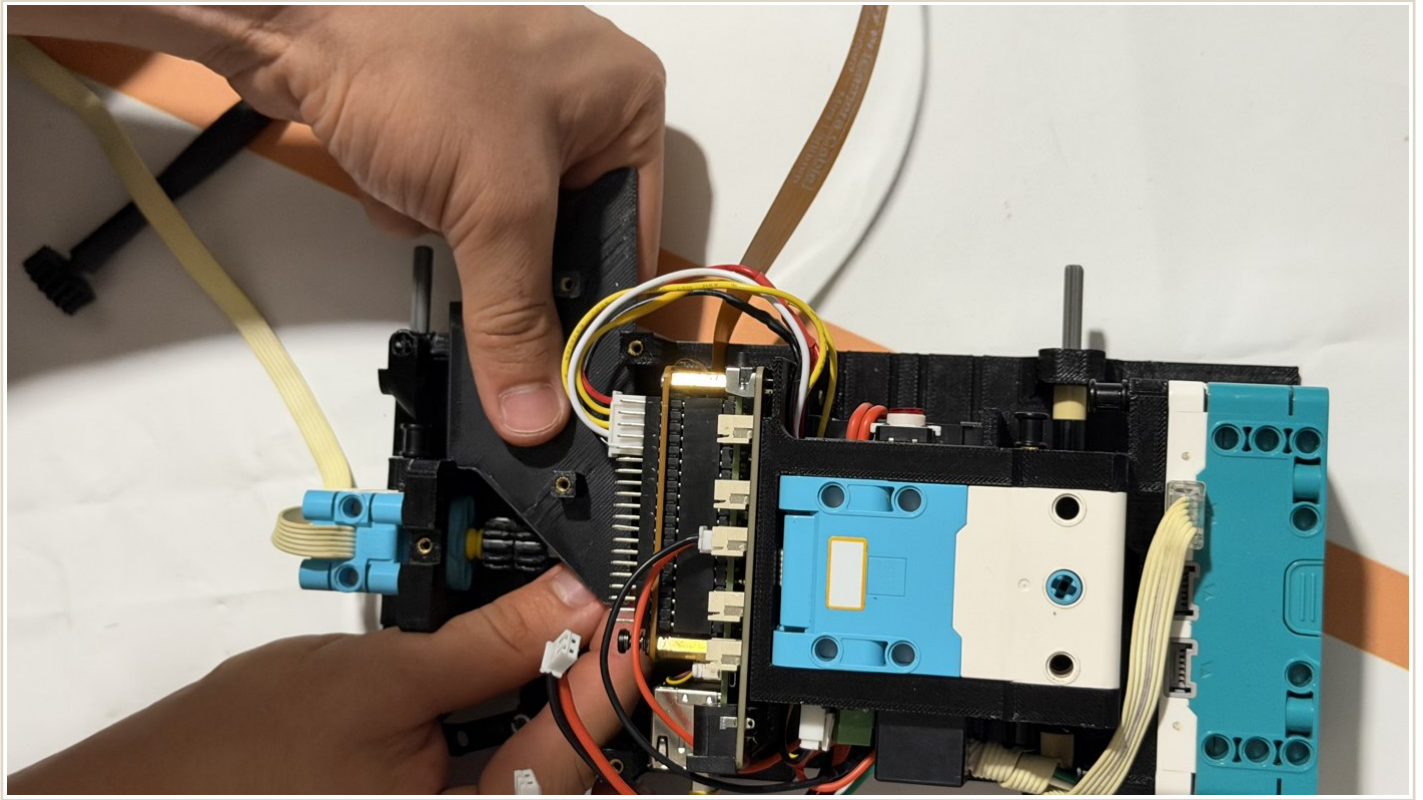
Fijando el soporte de dirección con un desarmador pequeño.

## Soporte de cámara y motor



Soporte triangular de la cámara junto con un motor y su cableado, piezas sueltas antes de montarse.

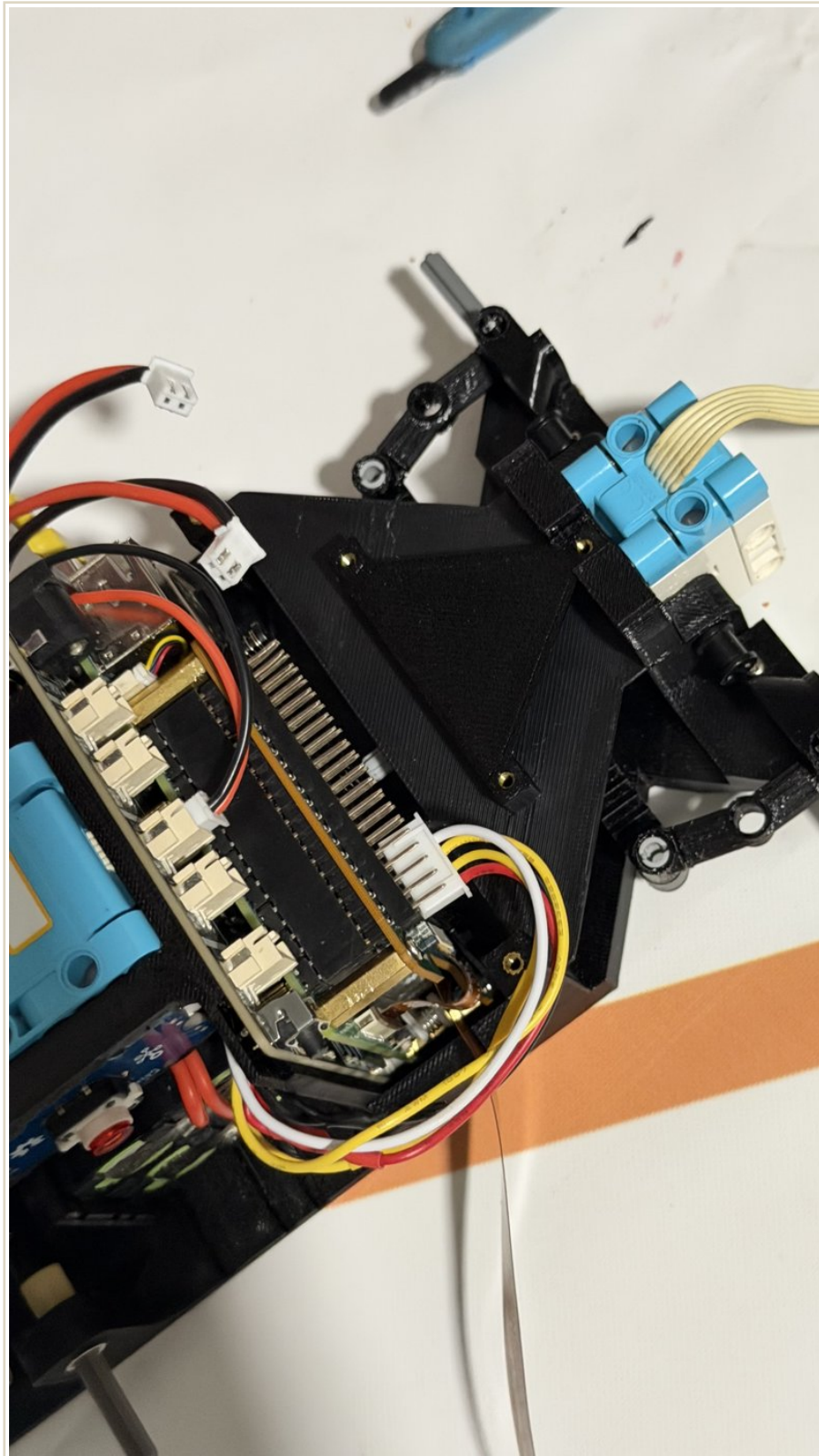
## Instalando el módulo lidar



Montando el módulo cilíndrico del lidar en la parte superior del chasis.



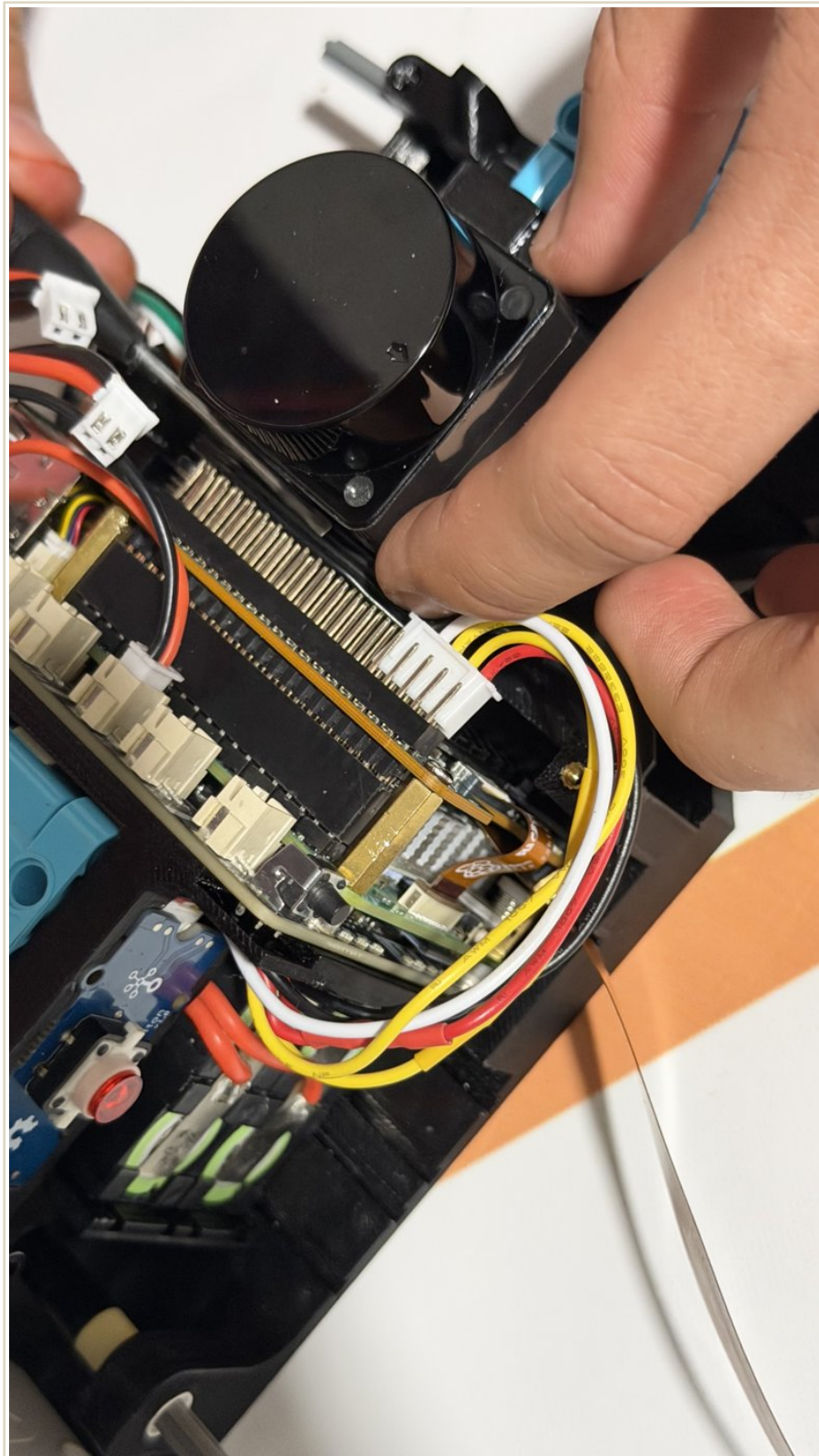
## Lidar integrado



Chasis con el módulo del lidar ya integrado en la parte superior de la estructura.

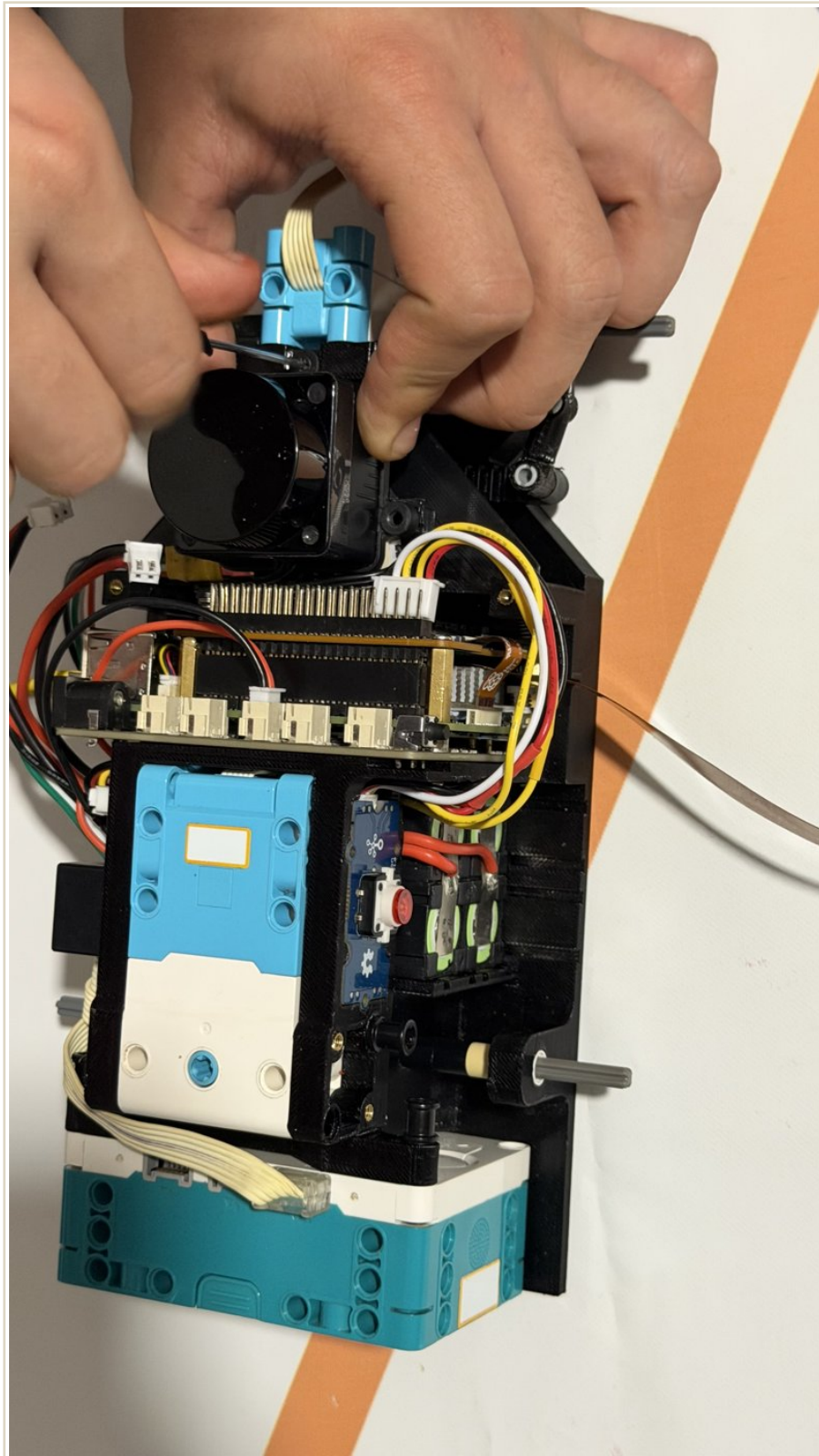


## Ajustando el módulo superior



Manos ajustando y fijando el módulo recién instalado en la parte alta del chasis.

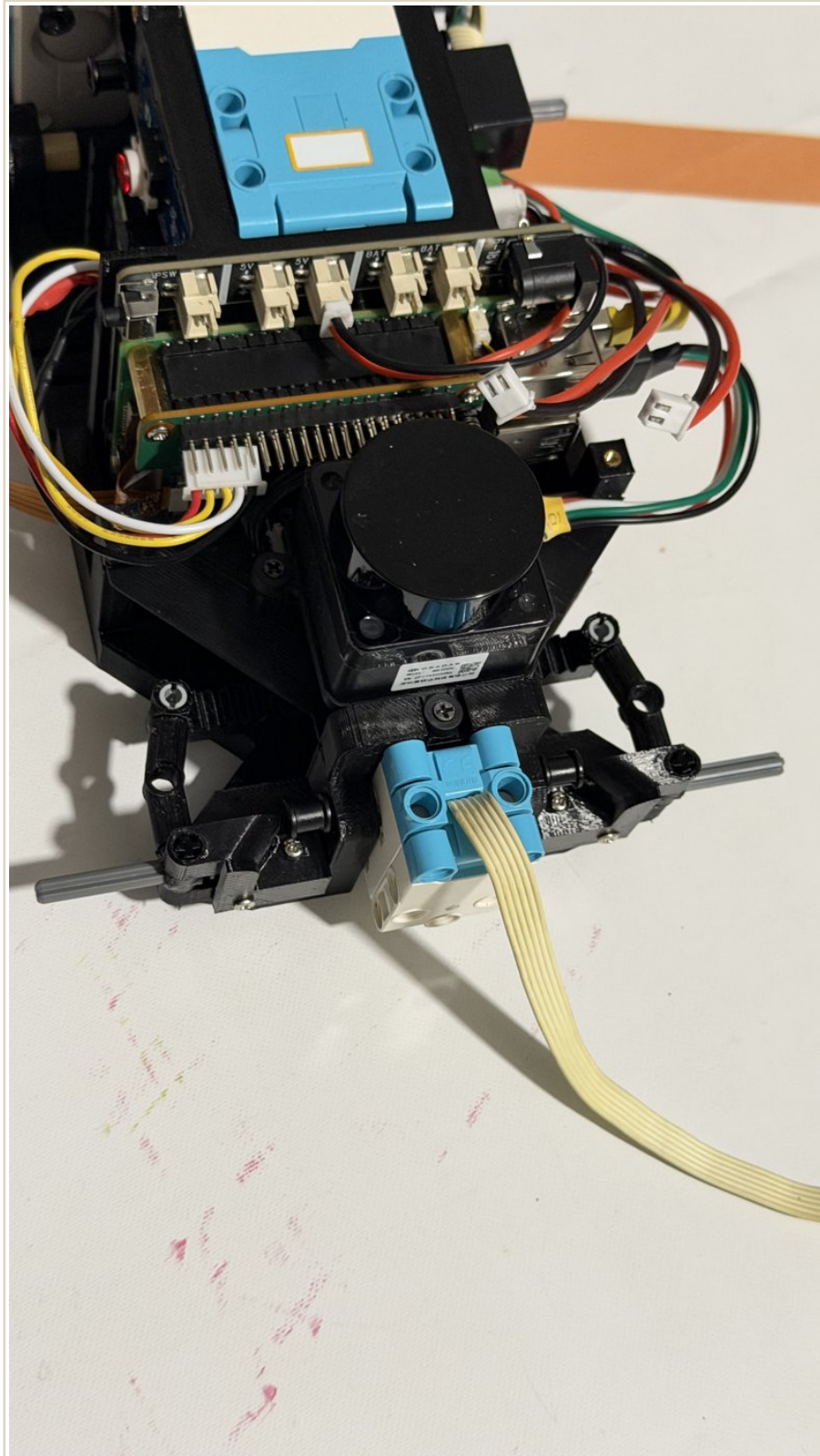
## Electrónica superior integrada



Vista lateral del chasis con el lidar, la cámara y la placa de cómputo ya integrados juntos.

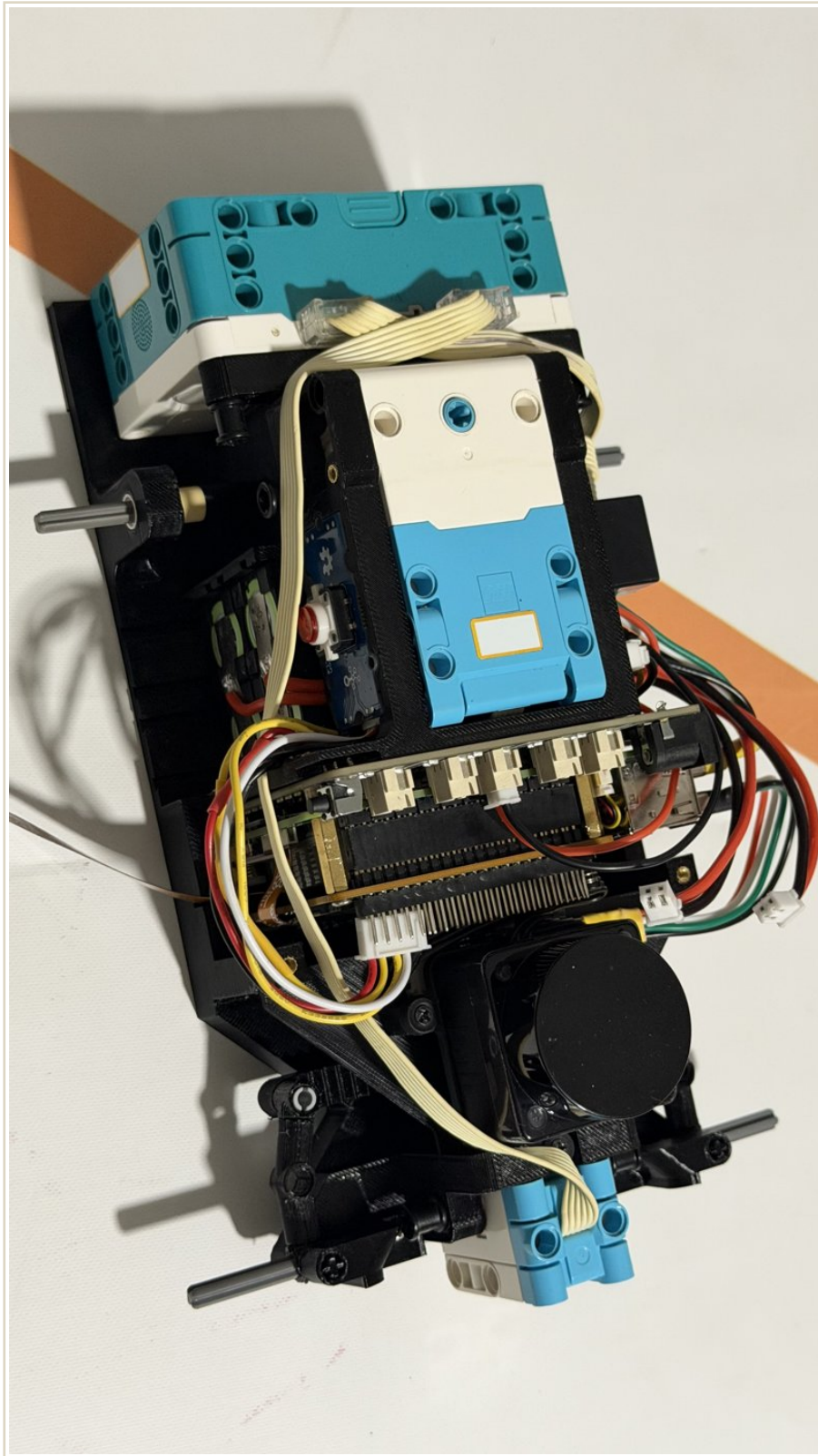


## Chasis casi completo



El chasis de pie, mostrando toda la electrónica principal ya integrada verticalmente.

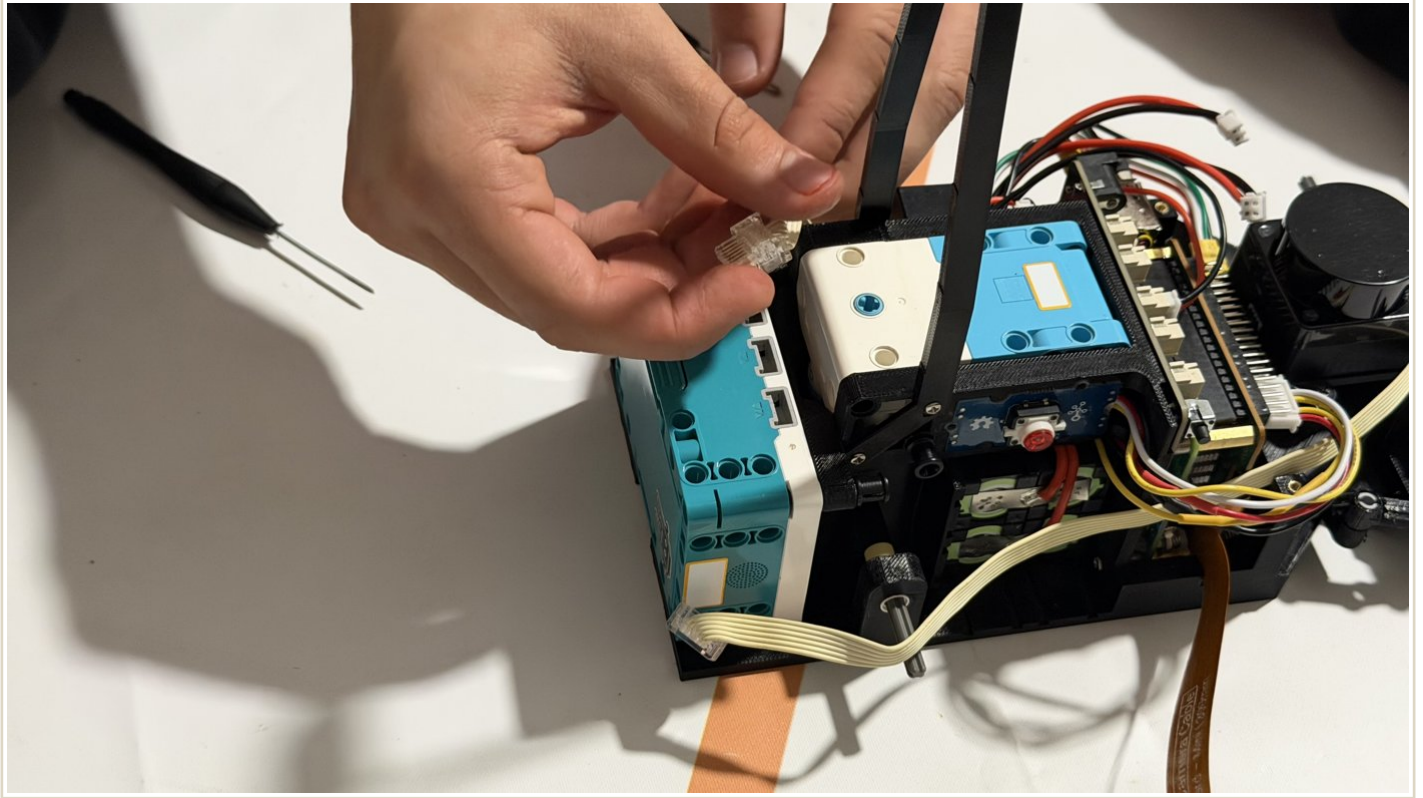
## Ensamble completo sin ruedas



Vista superior del chasis totalmente ensamblado, todavía sin las ruedas instaladas.

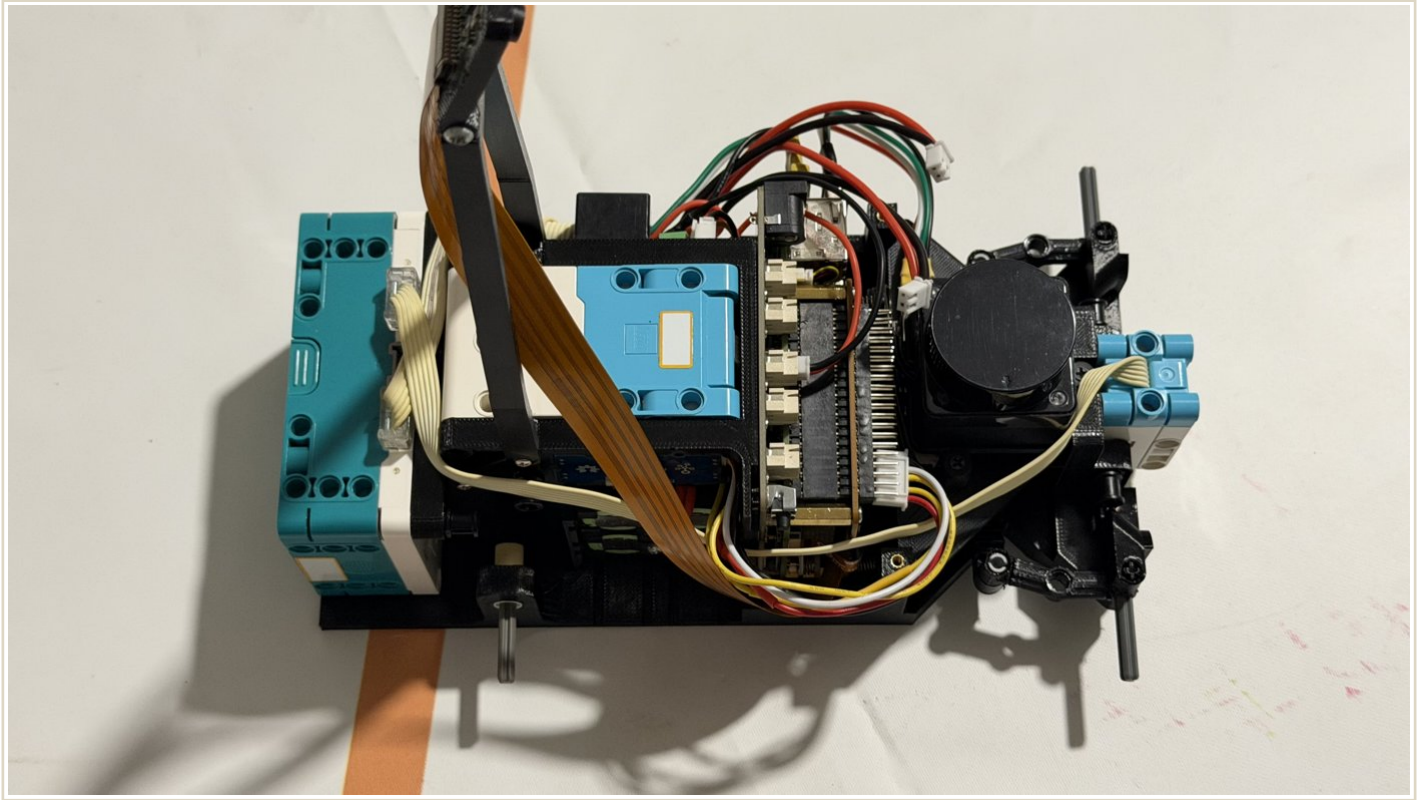


## Último ajuste de cableado



Ajustando un cable final con pinzas antes de proceder a instalar las ruedas.

## Cableado completo a la vista



Chasis recostado de lado, mostrando el cableado completo recorriendo toda la estructura.

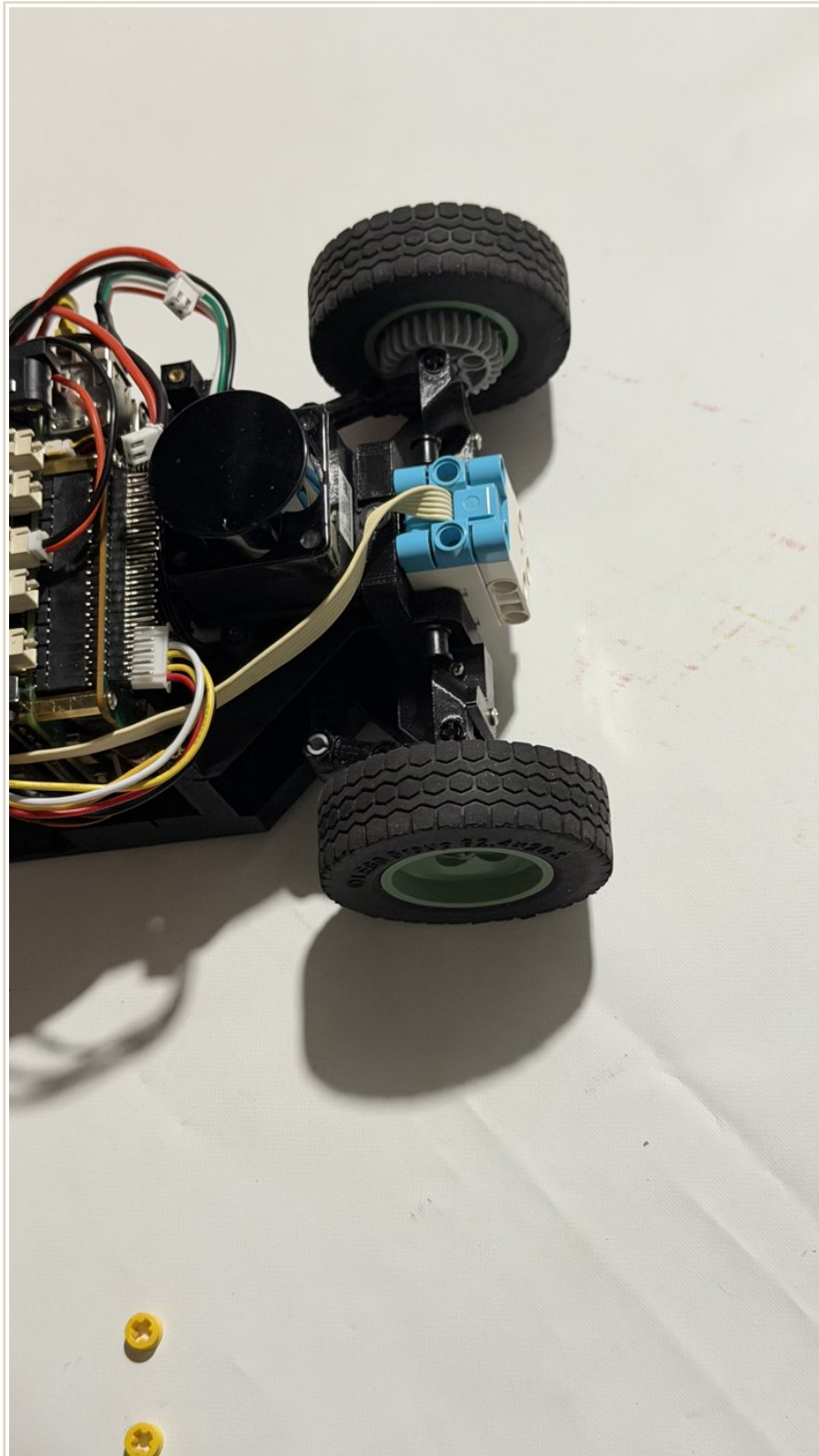
## Ruedas listas para montar



Las cuatro llantas junto con sus separadores dorados, listas para instalarse en los ejes.

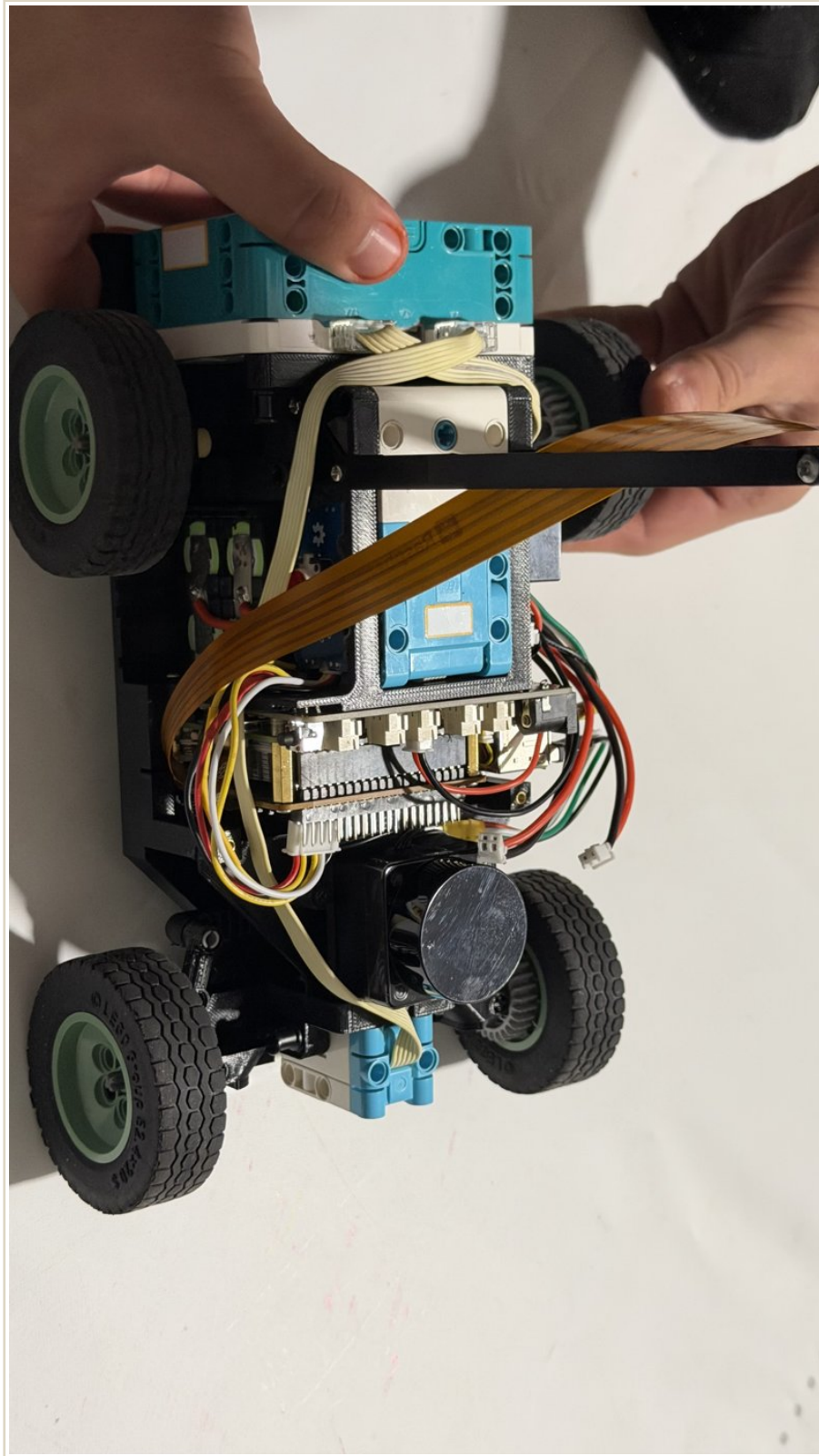


## Primeras ruedas instaladas



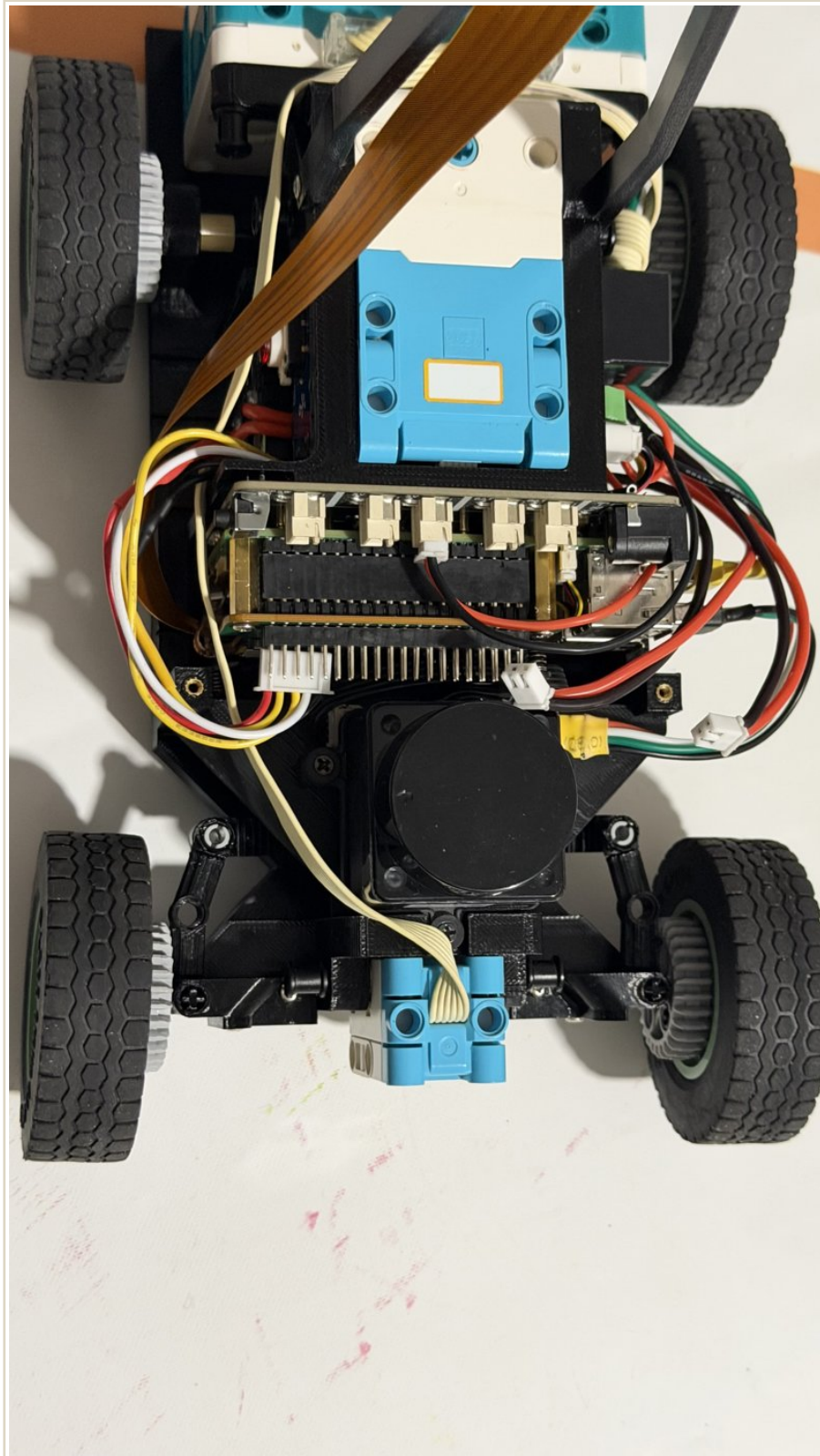
Las dos primeras ruedas traseras ya instaladas en el chasis.

## Instalando rueda delantera



Montando una de las ruedas delanteras en el eje de dirección.

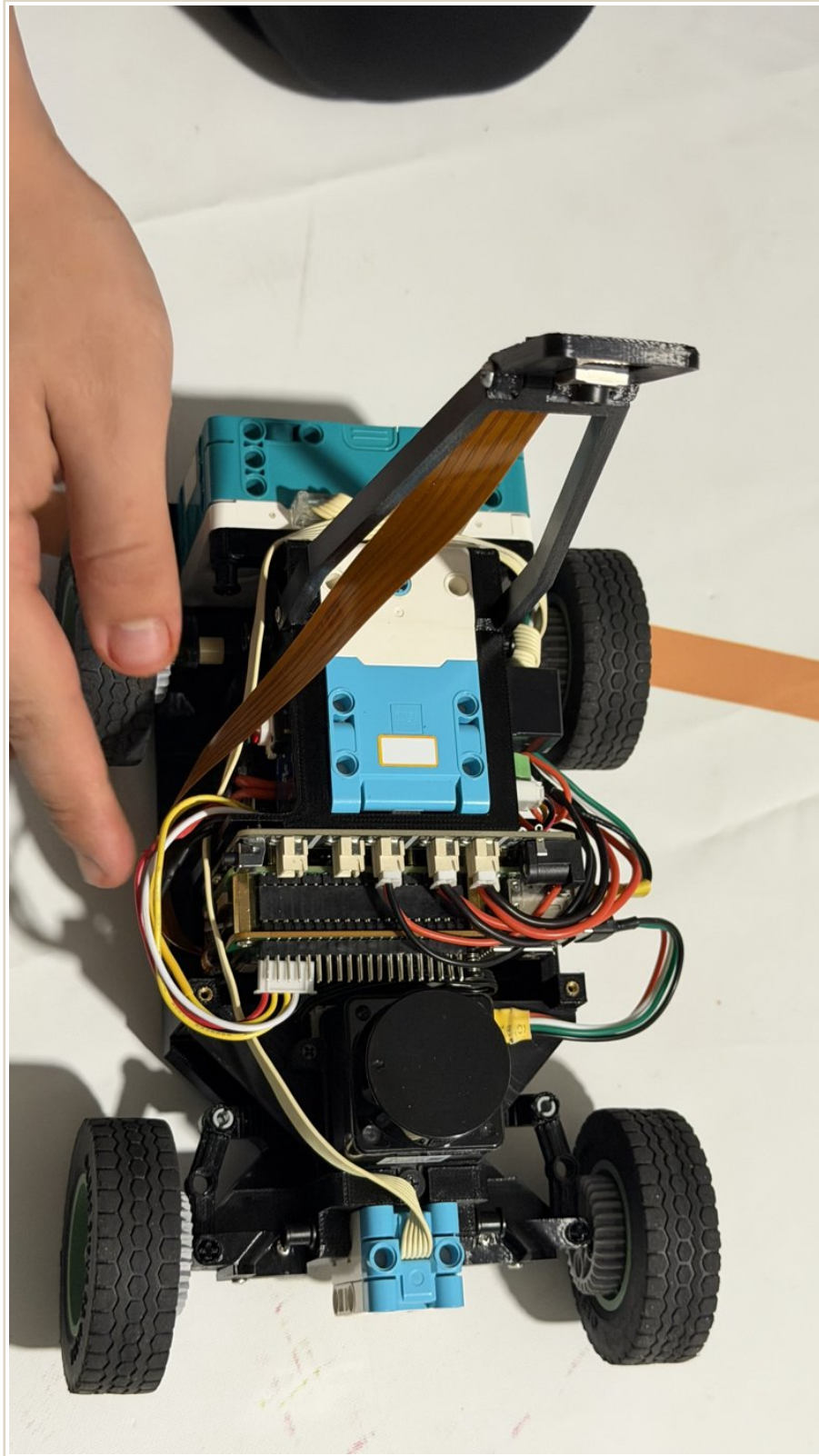
## Las cuatro ruedas instaladas



Chasis con las cuatro ruedas ya montadas: el robot puede rodar por primera vez.



## Robot terminado



Revisión final del cableado con el robot completamente armado y apoyado sobre sus cuatro ruedas.